ComplexCité

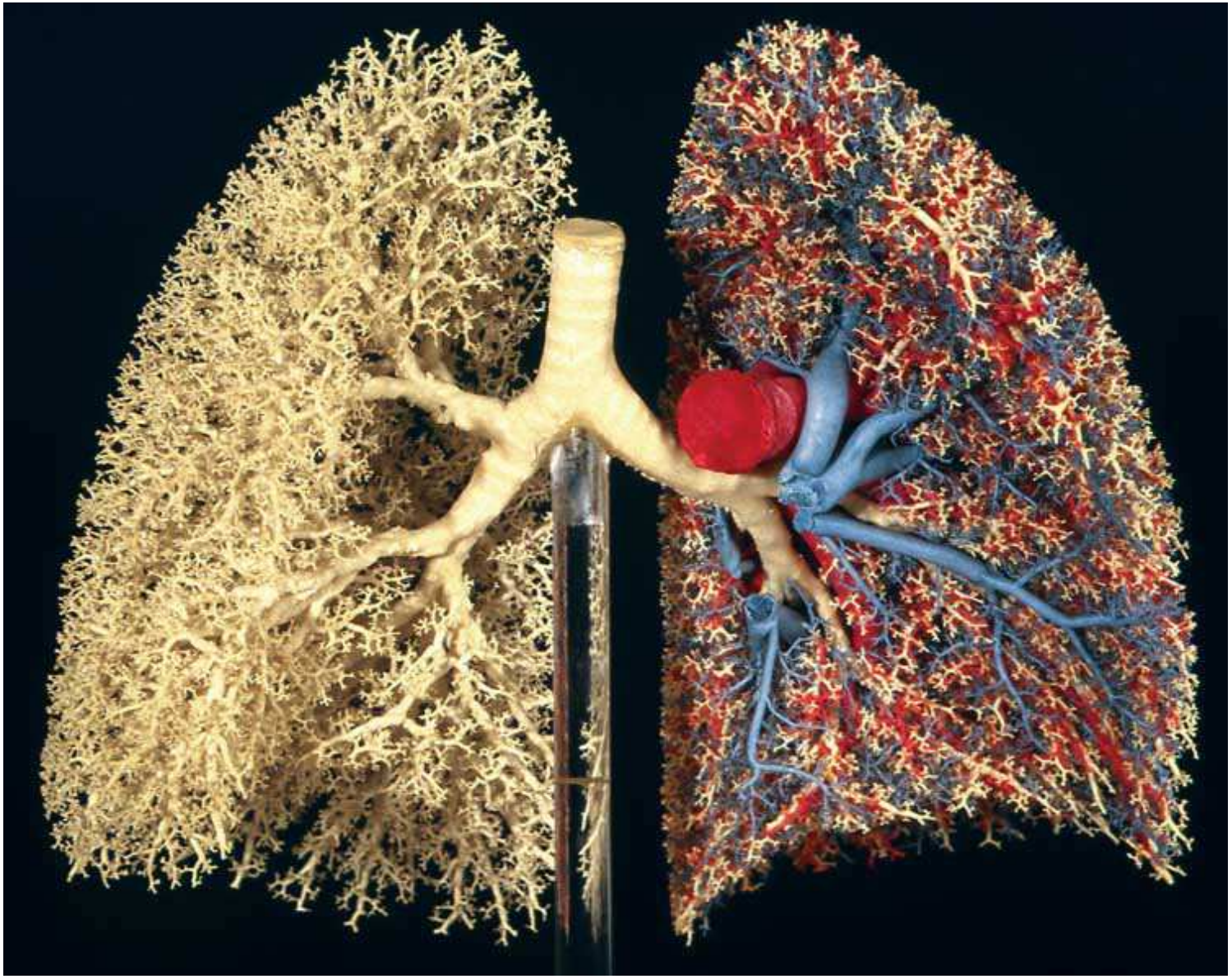
Modélisation du système respiratoire

Sébastien Martin

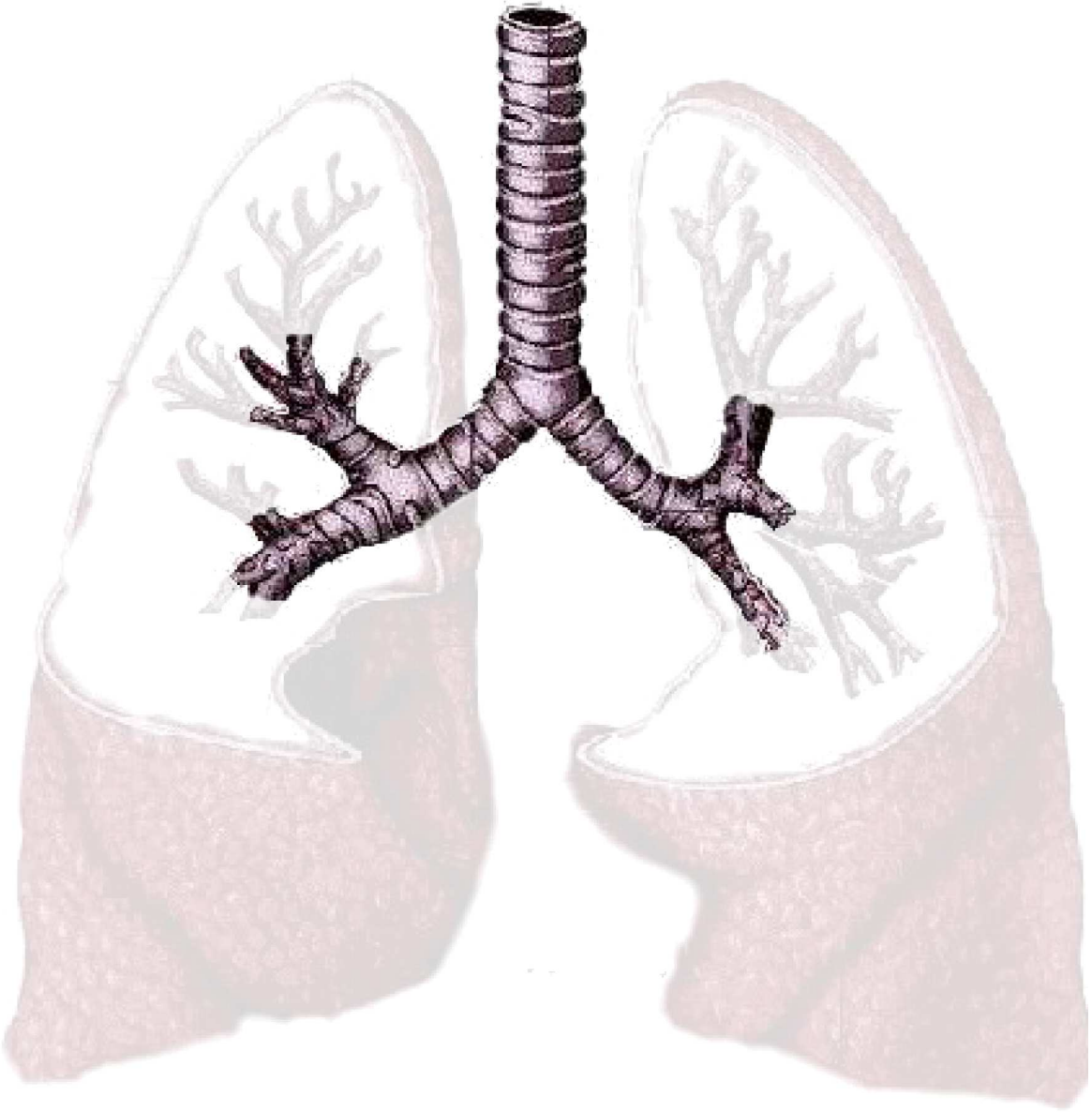
sebastien.martin@u-paris.fr

Université Paris Cité

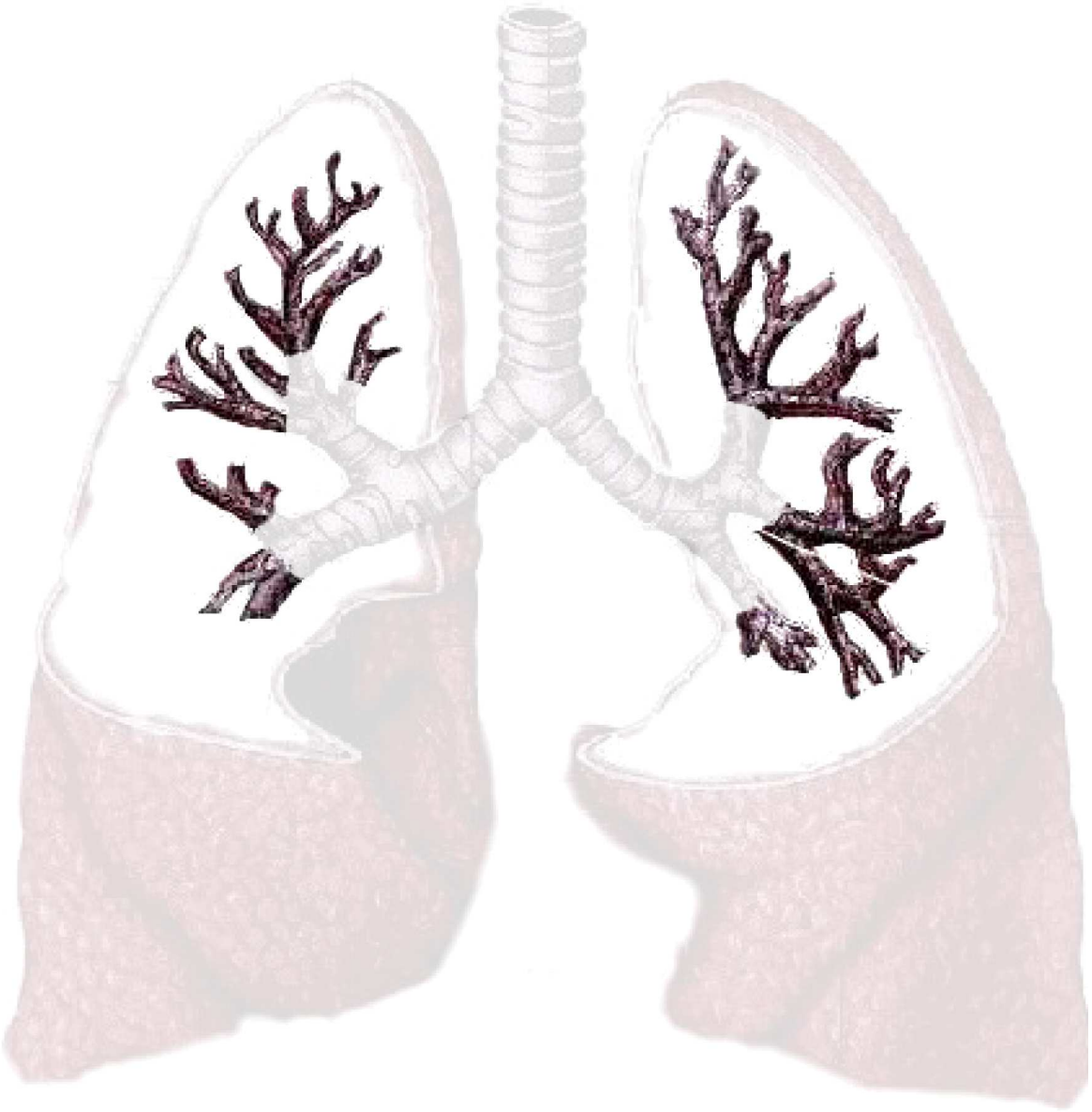
Mathematical Park, 11 octobre 2025



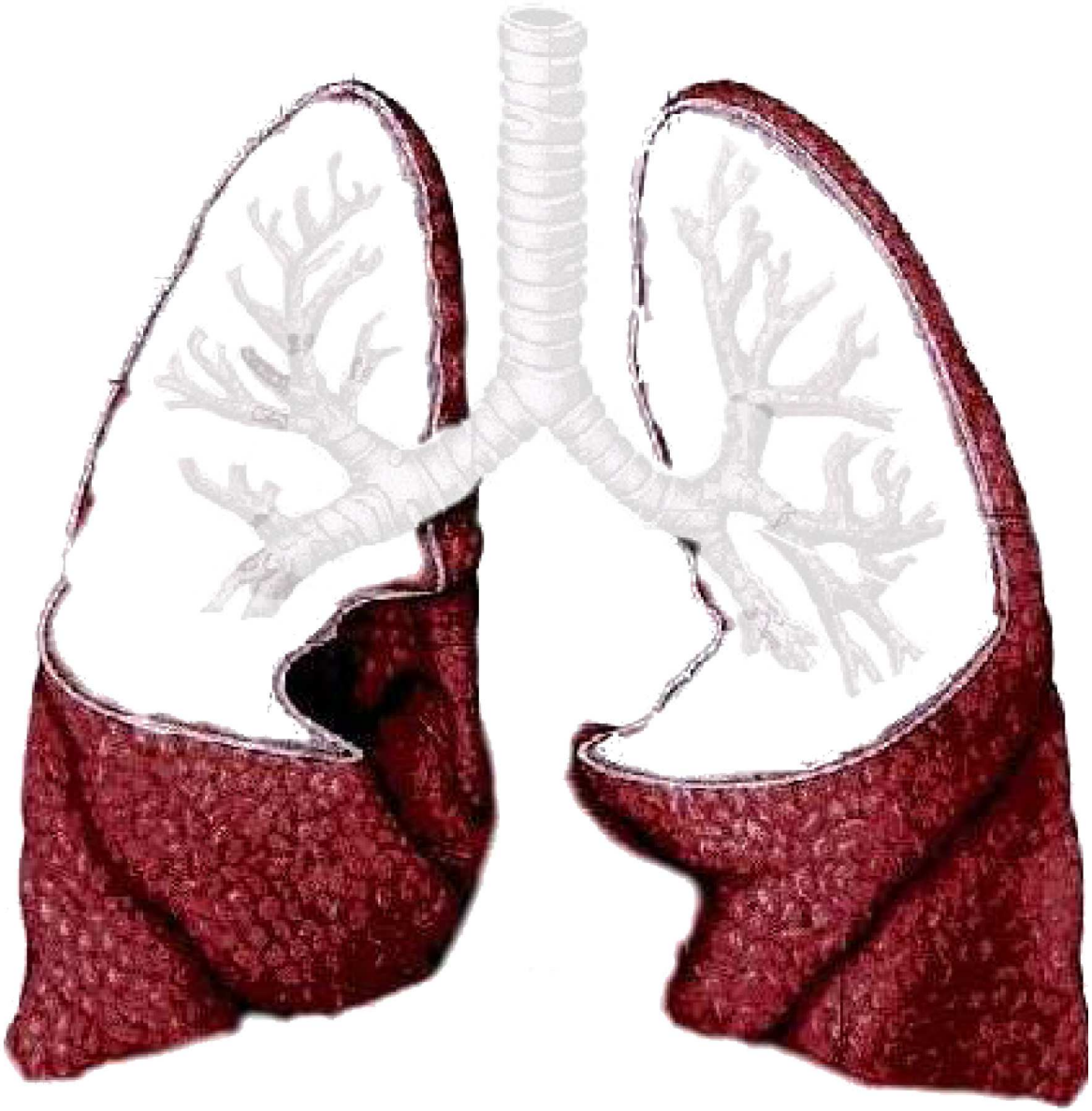
E. Weibel, *Morphometry of the Human Lung*, 1963



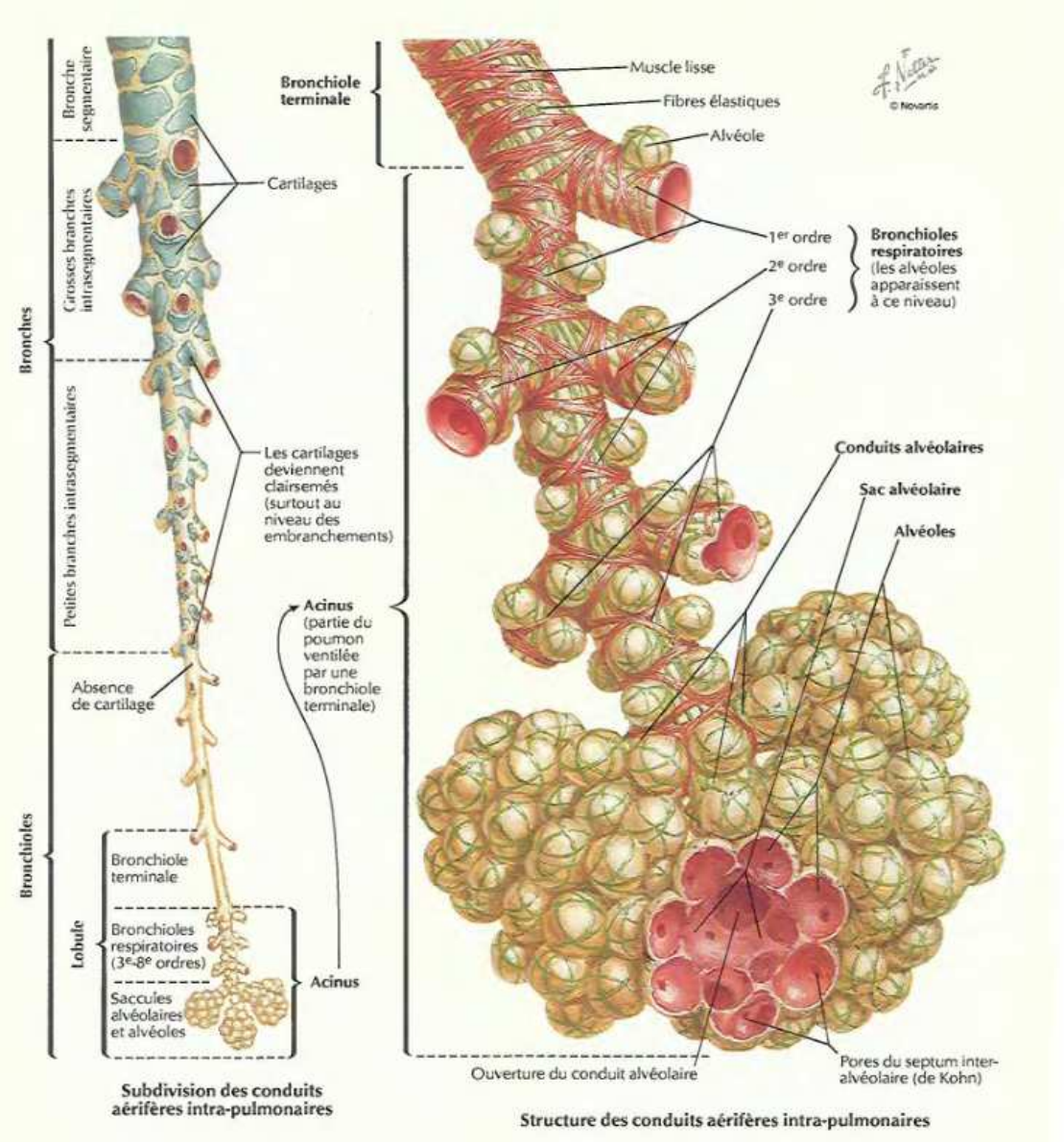
D.R.



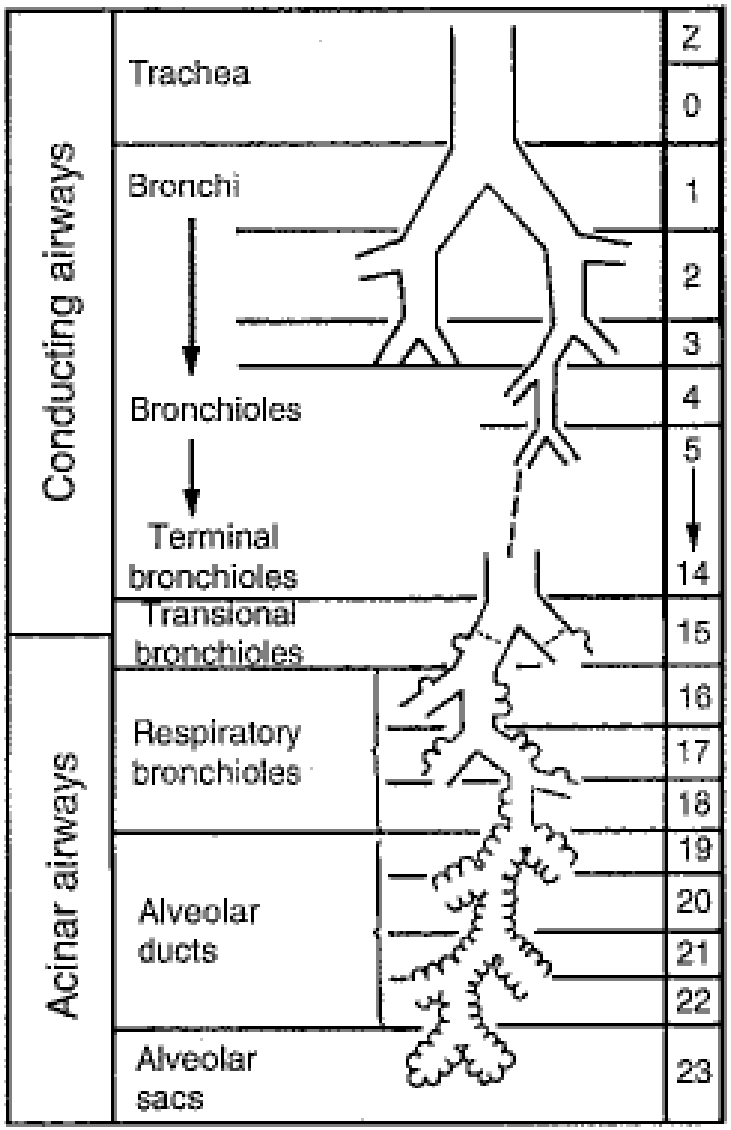
D.R.



D.R.



F. H. Netter, *Atlas d'anatomie humaine*, 1989



E. Weibel, *Morphometry of the Human Lung*, 1963

Plan

I. Ventilation mécanique
- a) Modèle linéaire
- b) Résolution numérique
- c) Modèles enrichis

II. Résistance des voies respiratoires
- a) Notion de résistance
- b) Résistance d'un arbre bronchique
- c) Résistance d'un arbre bronchique : calcul vs expérience

Conclusion et discussion

I. Ventilation mécanique

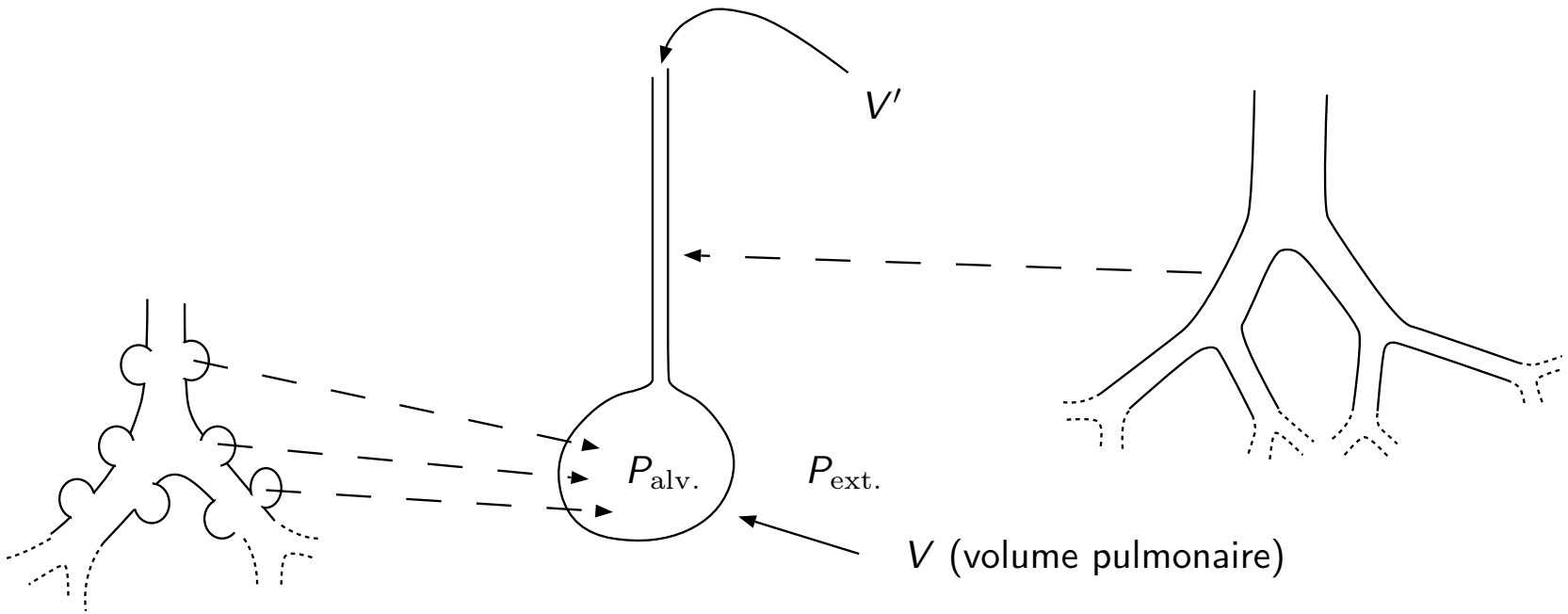
I. Ventilation mécanique
a) Modèle linéaire
b) Résolution numérique
c) Modèles enrichis

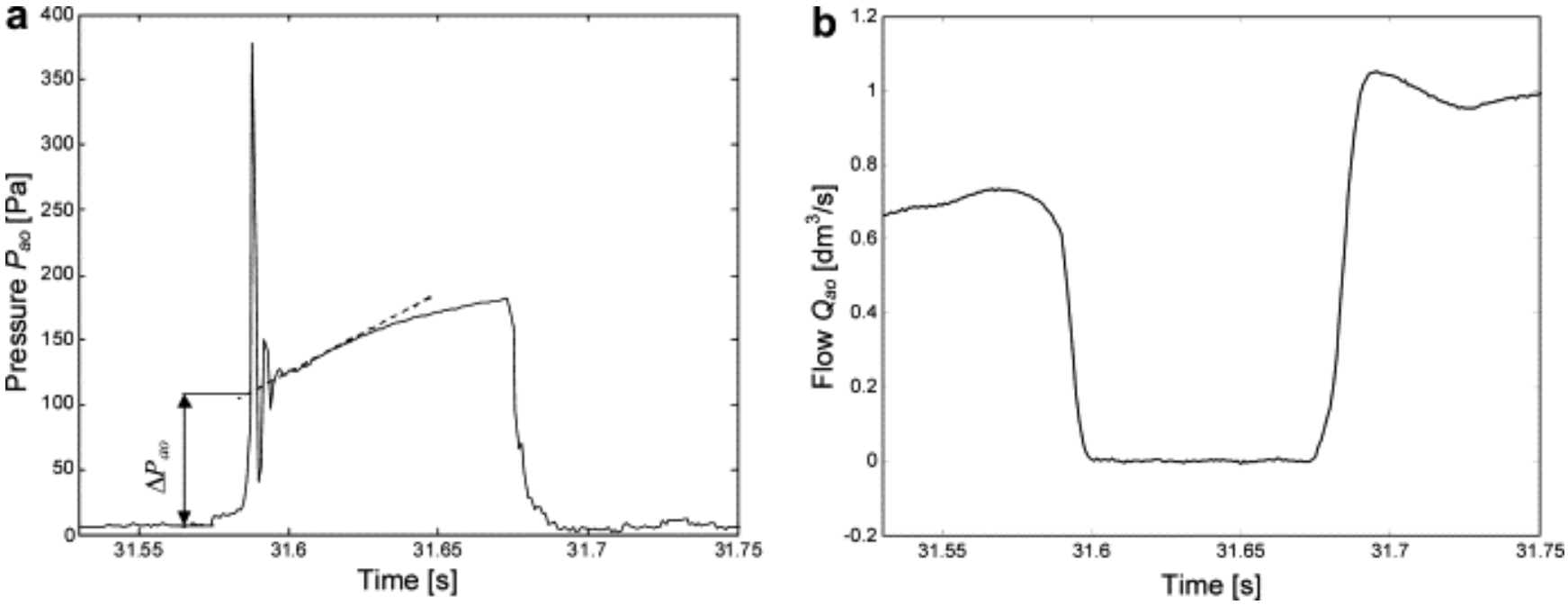
II. Résistance des voies respiratoires
a) Notion de résistance
b) Résistance d'un arbre bronchique
c) Résistance d'un arbre bronchique : calcul vs expérience

Conclusion et discussion

Données et quantités observables :

- volume pulmonaire V
- volume pulmonaire à l'équilibre $V_\star$
- débit V'
- élastance E
- résistance R
- pression externe $P_{\text{ext.}}$




a
Pressure P_{ao} [Pa]
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ΔP_{ao}
31.55
31.6
31.65
31.7
31.75
Time [s]
b
Flow Q_{ao} [dm^3/s]
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
31.55
31.6
31.65
31.7
31.75
Time [s]

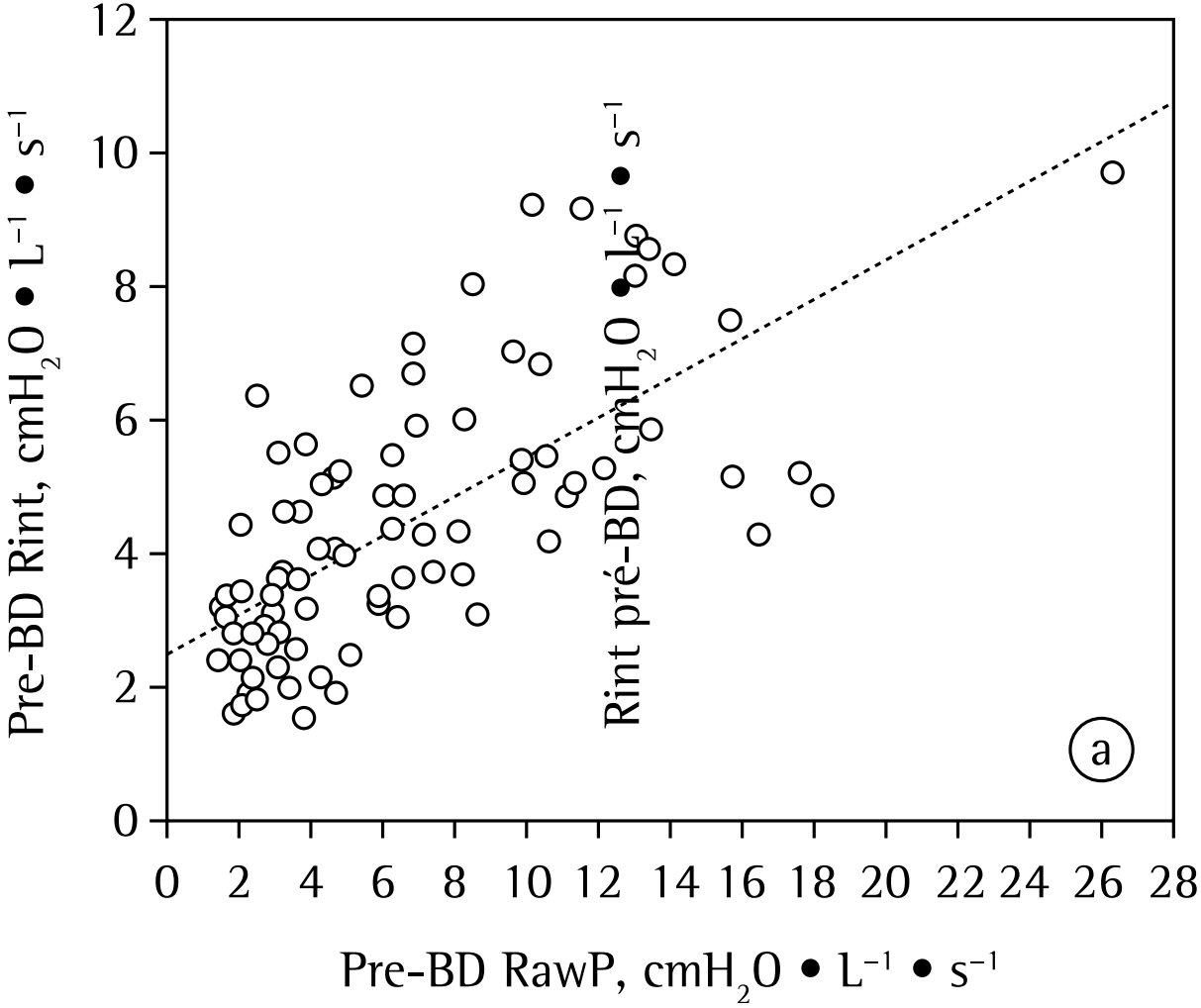
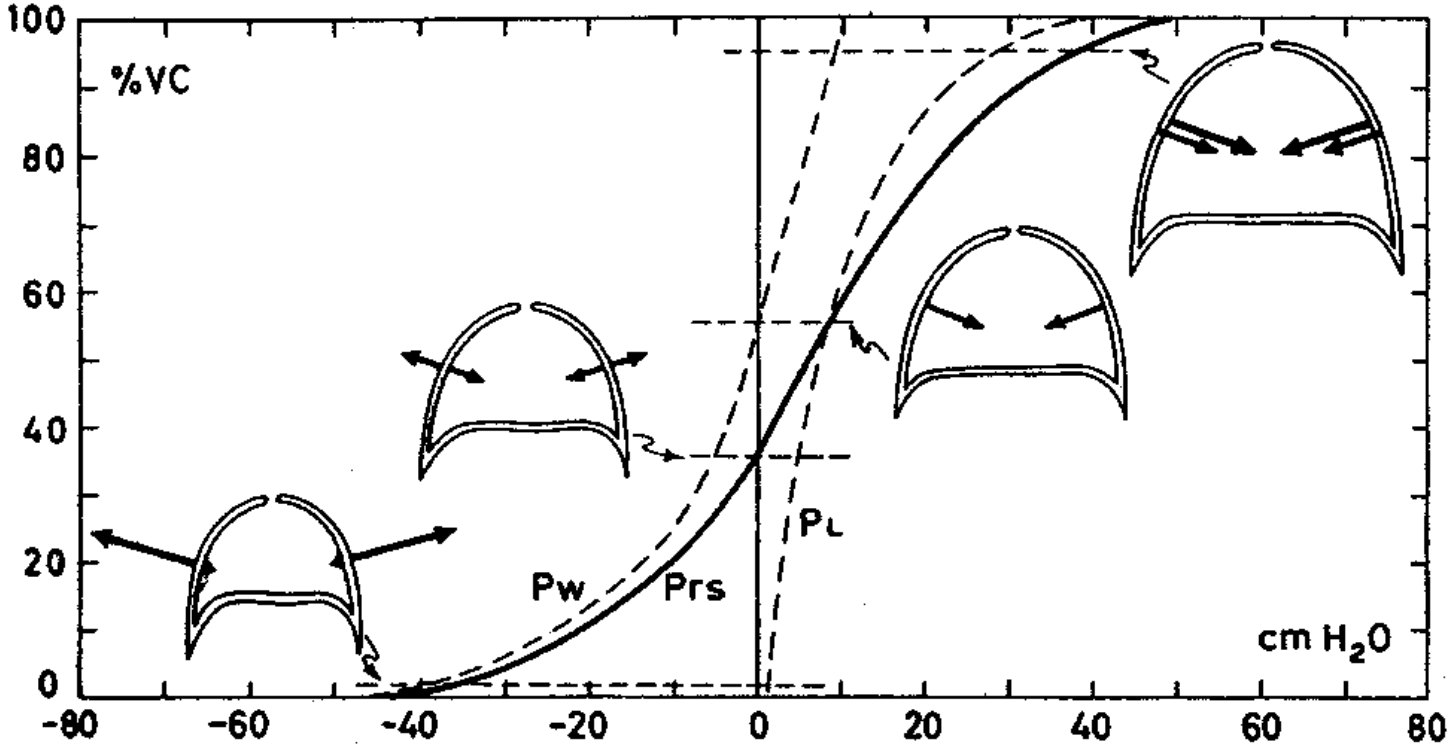


Figure: Résistance par interrupteur vs résistance par pléthysmographe


100
80
60
40
20
0
%VC
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
cm H_2O
Pw
Prs
PL

Le poumon est caractérisé par son volume $t \mapsto V(t)$ (inconnu).

Bilan des forces :

- force extérieure : $P_{\text{ext.}}(t)$
- force visqueuse : $-R \cdot V'(t)$
- force élastique : $-E \cdot (V(t) - V_\star)$

Principe fondamental de la dynamique :

$$\underbrace{I \cdot V''(t)}_{\simeq 0} = -R \cdot V'(t) - E \cdot (V(t) - V_\star) + P_{\text{ext.}}(t).$$

Modèle linéaire : un système (masse-)ressort avec friction

$$R \cdot V'(t) + E \cdot (V(t) - V_\star) = P_{\text{ext.}}(t).$$

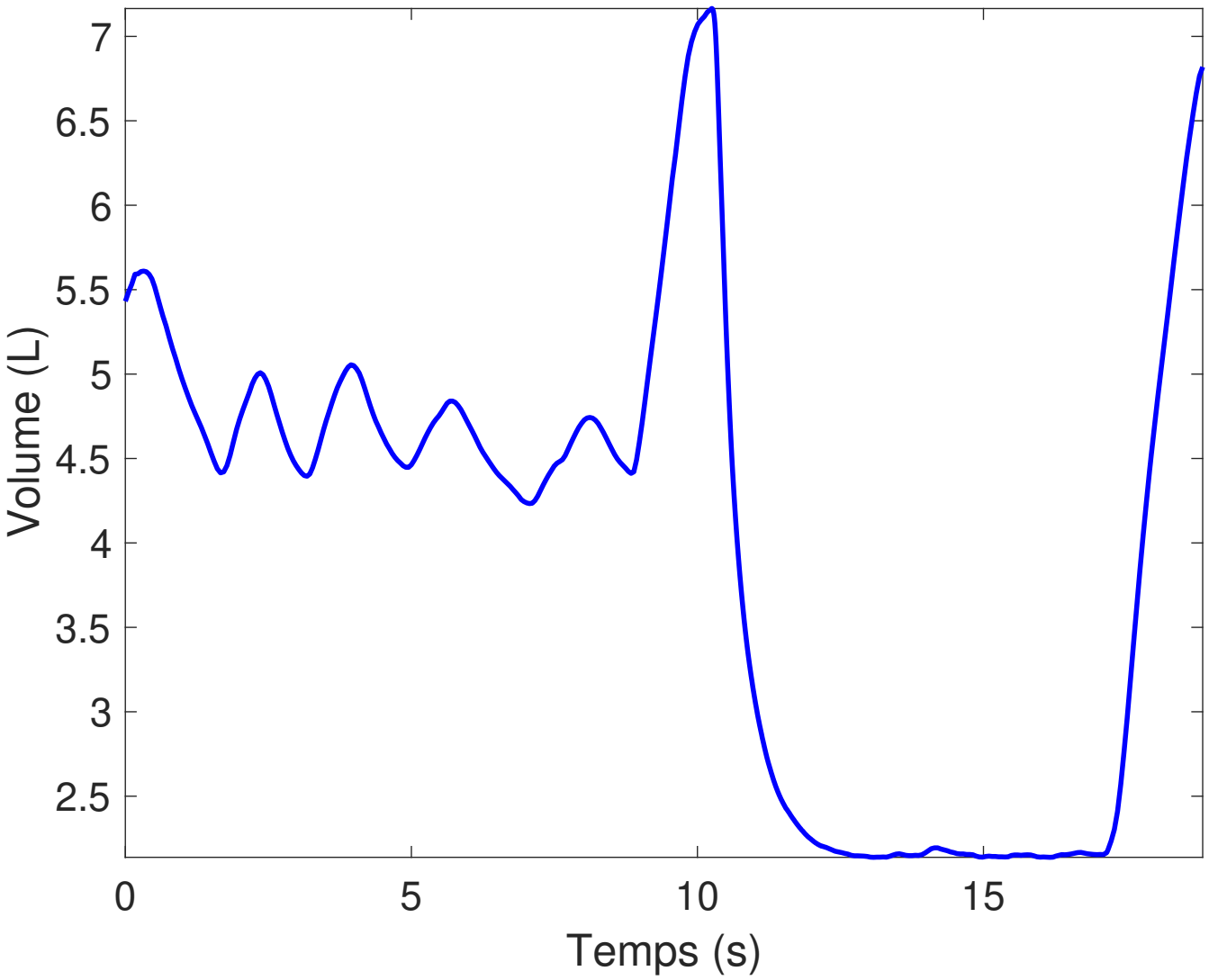
Unités :

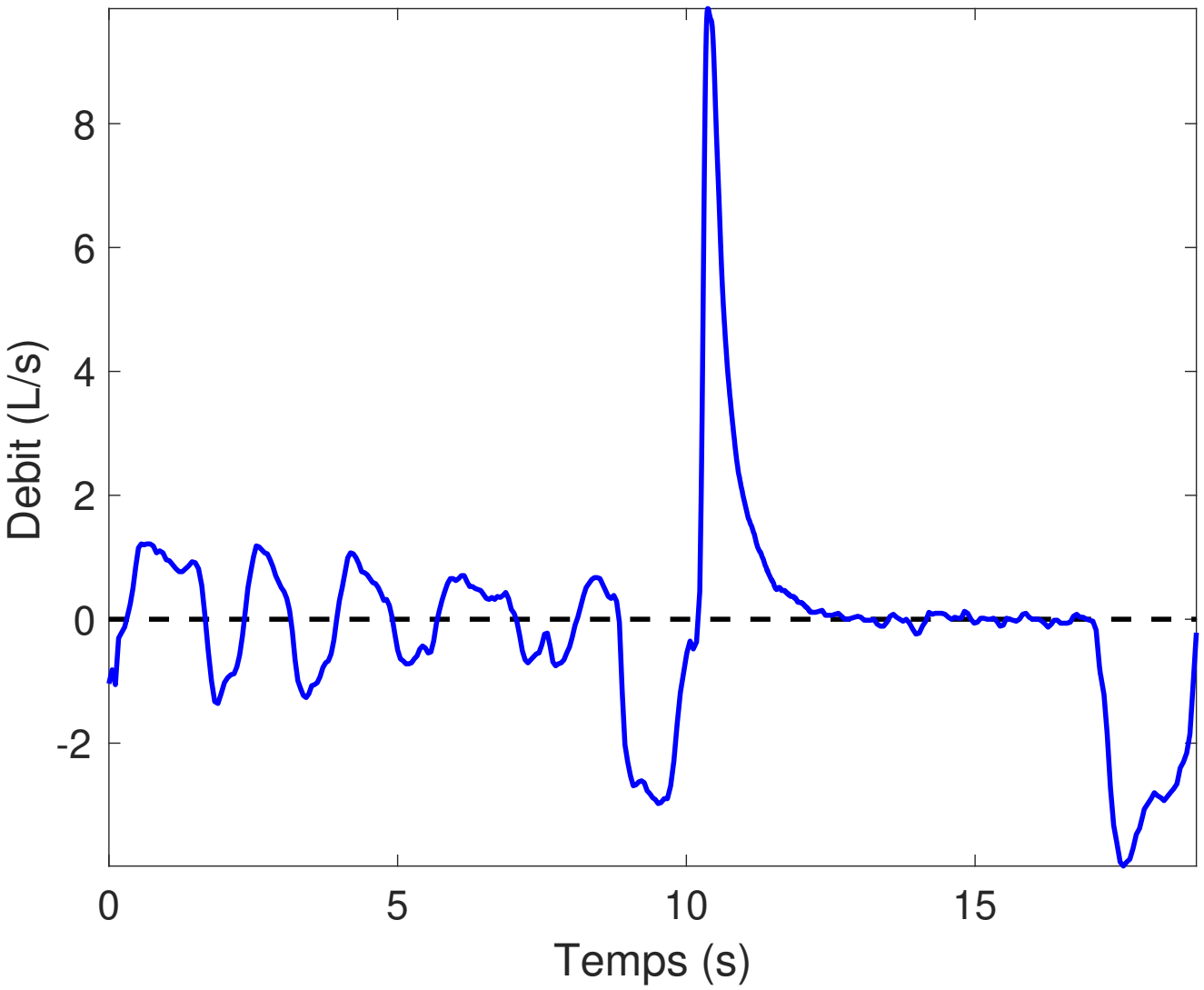
- pression : $\mathrm{cmH_2O}$ $(1\,\mathrm{Pa} = 10^{-2}\,\mathrm{cmH_2O})$
- volume : L $(1\,\mathrm{m}^3 = 10^{+3}\,\mathrm{L})$

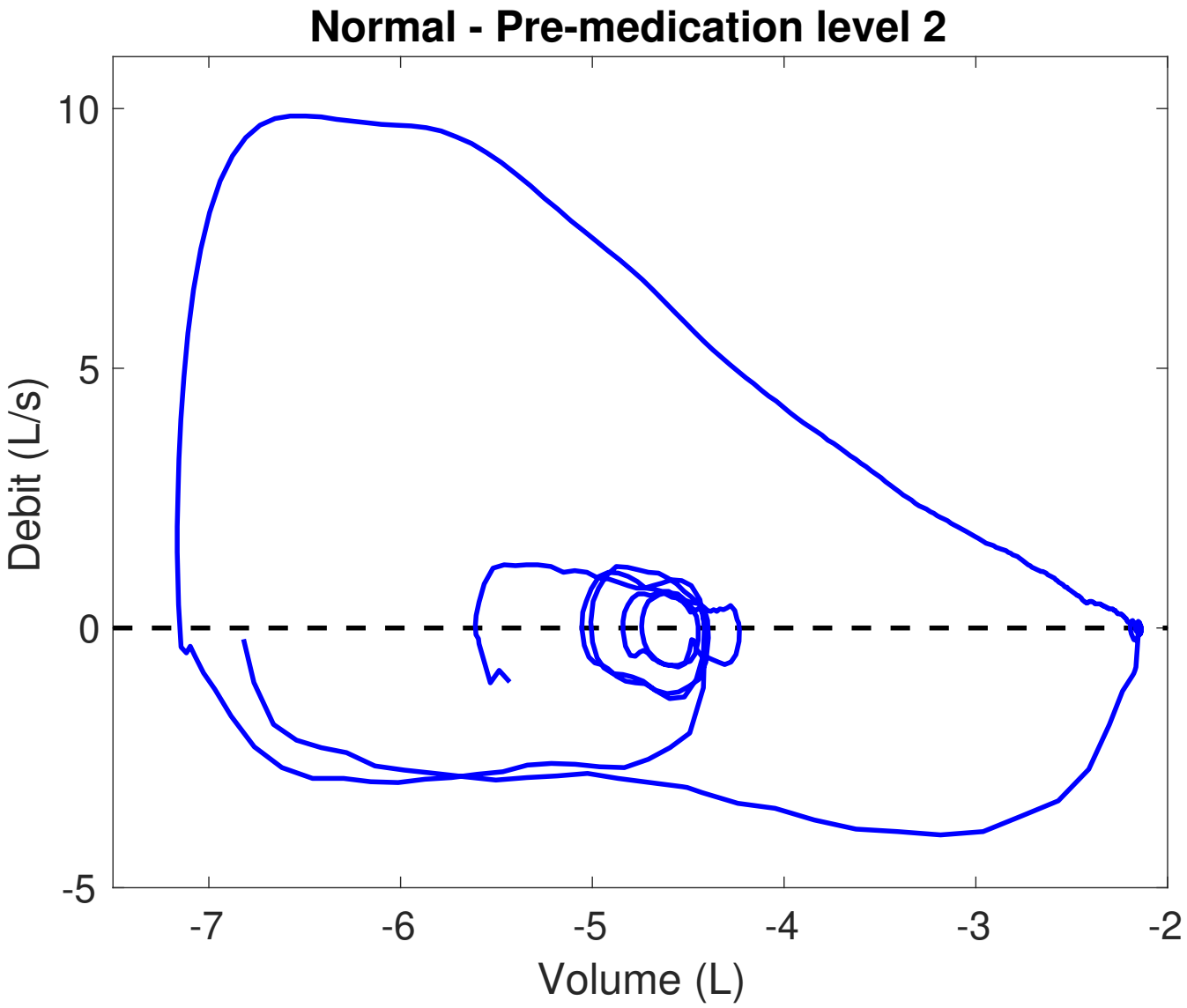
Ordres de grandeur :

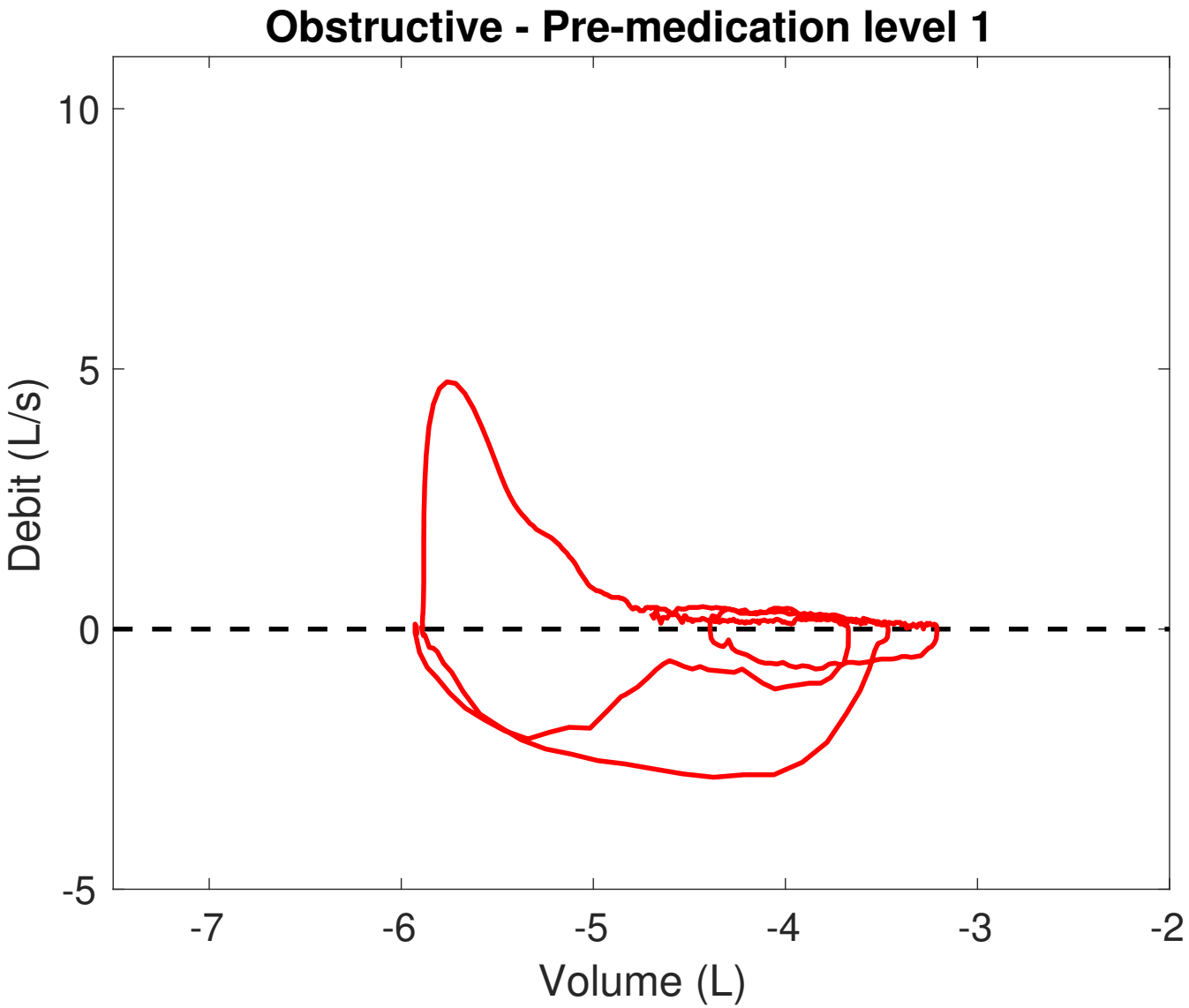
- inertance : $I = 2.5 \cdot 10^{-3}$ $\mathrm{cmH_2O}\,(\mathrm{L/s^2})^{-1}$
- résistance : $R = 2.0$ $\mathrm{cmH_2O}\,(\mathrm{L/s})^{-1}$
- élastance : $E = 3.5$ $\mathrm{cmH_2O}\,\mathrm{L}^{-1}$
- CRF : $V_\star = 2.5$ L
- pression extérieure :

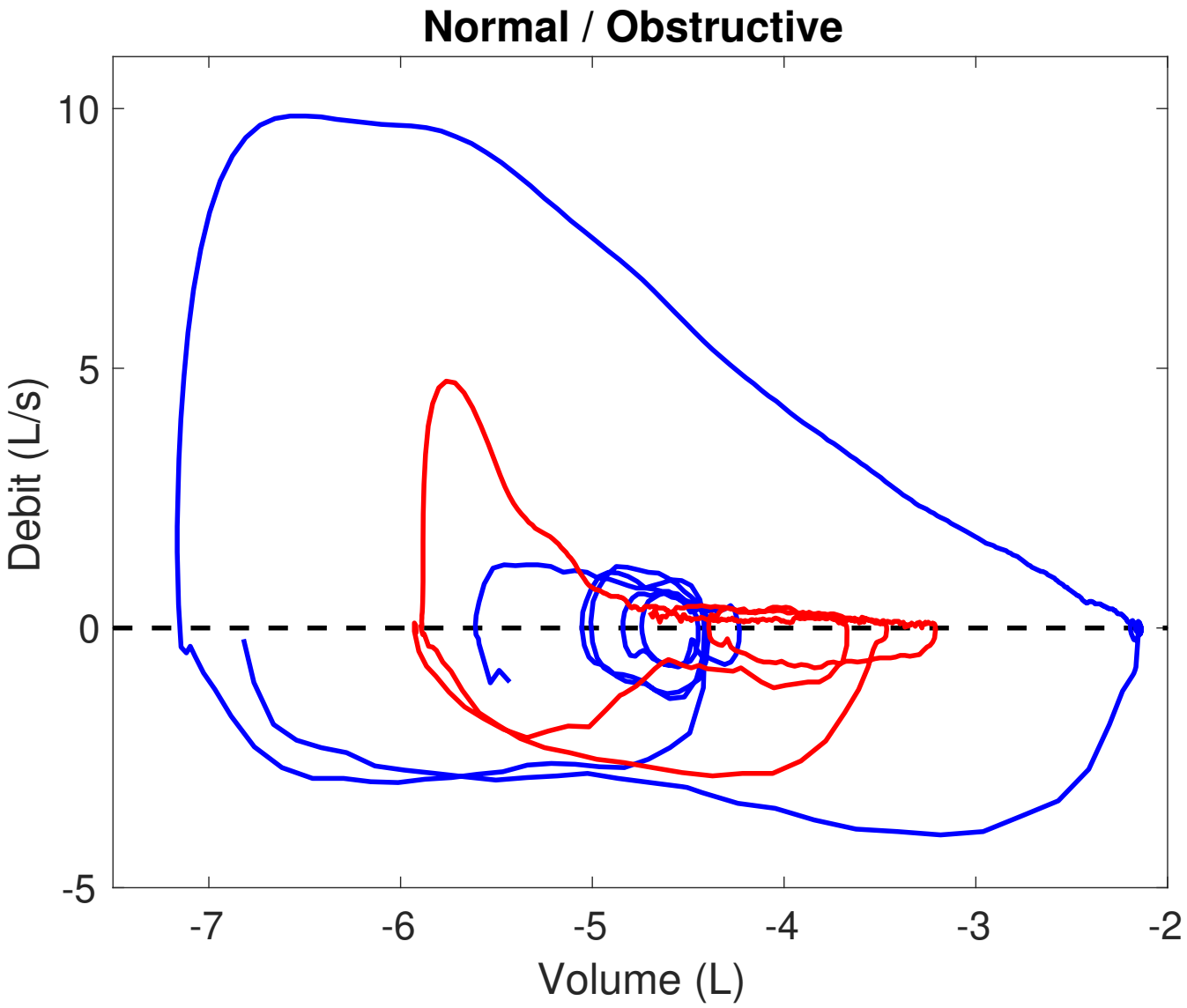
$$P_{\text{ext.}}(t) = \begin{cases} 2\,\mathrm{cmH_2O} & \text{si } t \in (0\,\mathrm{s}, 2\,\mathrm{s}), \\ 0\,\mathrm{cmH_2O} & \text{si } t \in (2\,\mathrm{s}, 5\,\mathrm{s}). \end{cases}$$


7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
Volume (L)
0
5
10
15
Temps (s)


8
6
4
2
0
-2
Debit (L/s)
0
5
10
15
Temps (s)


Normal - Pre-medication level 2
10
5
0
-5
Debit (L/s)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
Volume (L)


Obstructive - Pre-medication level 1
10
5
0
-5
Debit (L/s)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
Volume (L)


Normal / Obstructive
10
5
0
-5
Debit (L/s)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
Volume (L)

I. Ventilation mécanique
a) Modèle linéaire
b) Résolution numérique
c) Modèles enrichis

II. Résistance des voies respiratoires
a) Notion de résistance
b) Résistance d'un arbre bronchique
c) Résistance d'un arbre bronchique : calcul vs expérience

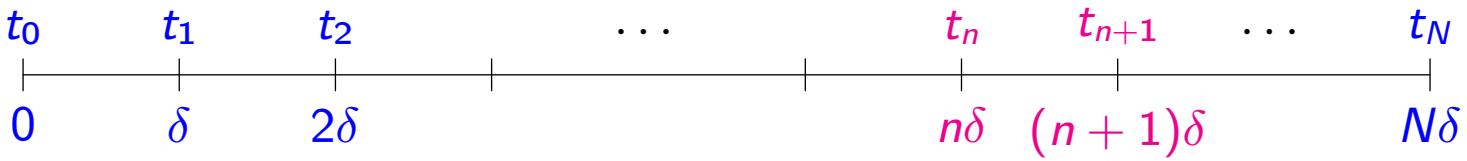
Conclusion et discussion

- Un schéma numérique repose (souvent) sur une approximation :

$$V'(t_n) \simeq \frac{V(t_n+\delta) - V(t_n)}{\delta}$$

- On subdivise $(0, T)$ en N "petits" pas de temps (de durée δ) :

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n < \cdots < t_N = T, \qquad t_{n+1} = t_n + \delta.$$



- On "mime" au niveau discret la dynamique décrite par l'équation :

$$R \cdot \frac{V(t_{n+1}) - V(t_n)}{\delta} + E \cdot (V(t_n) - V_\star) \simeq P_{\text{ext.}}(t_n).$$

On définit ainsi le *schéma numérique* :

$$R \cdot \frac{V_{n+1} - V_n}{\delta} + E \cdot (V_n - V_\star) = P_{\text{ext.}}(t_n),$$

où V_n est une approximation de $V(t_n)$.

- **Schéma d'Euler explicite** :

$$R \cdot \frac{V_{n+1} - V_n}{\delta} + E \cdot (V_n - V_\star) = P_{\text{ext.}}(t_n).$$

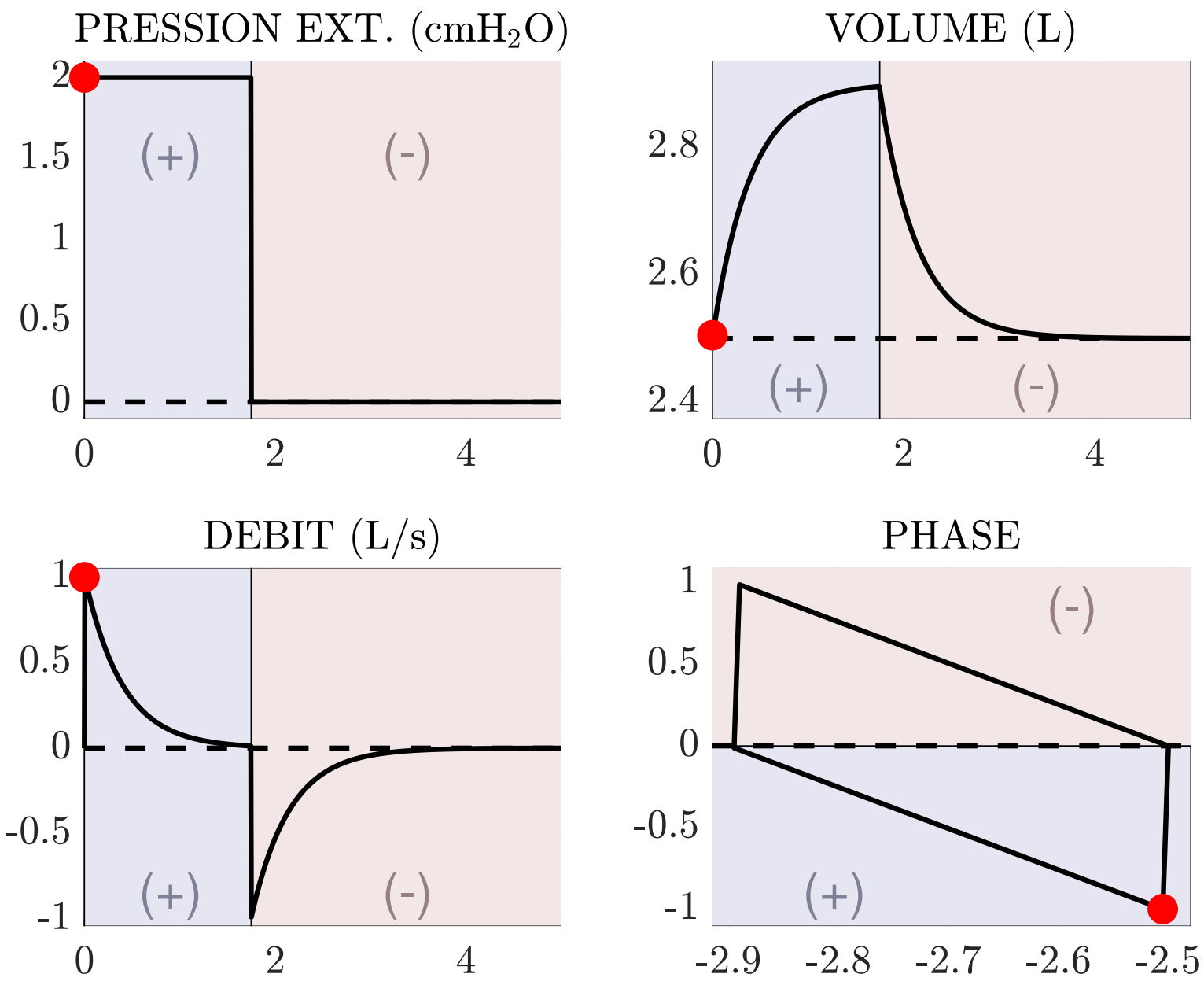
De façon équivalente,

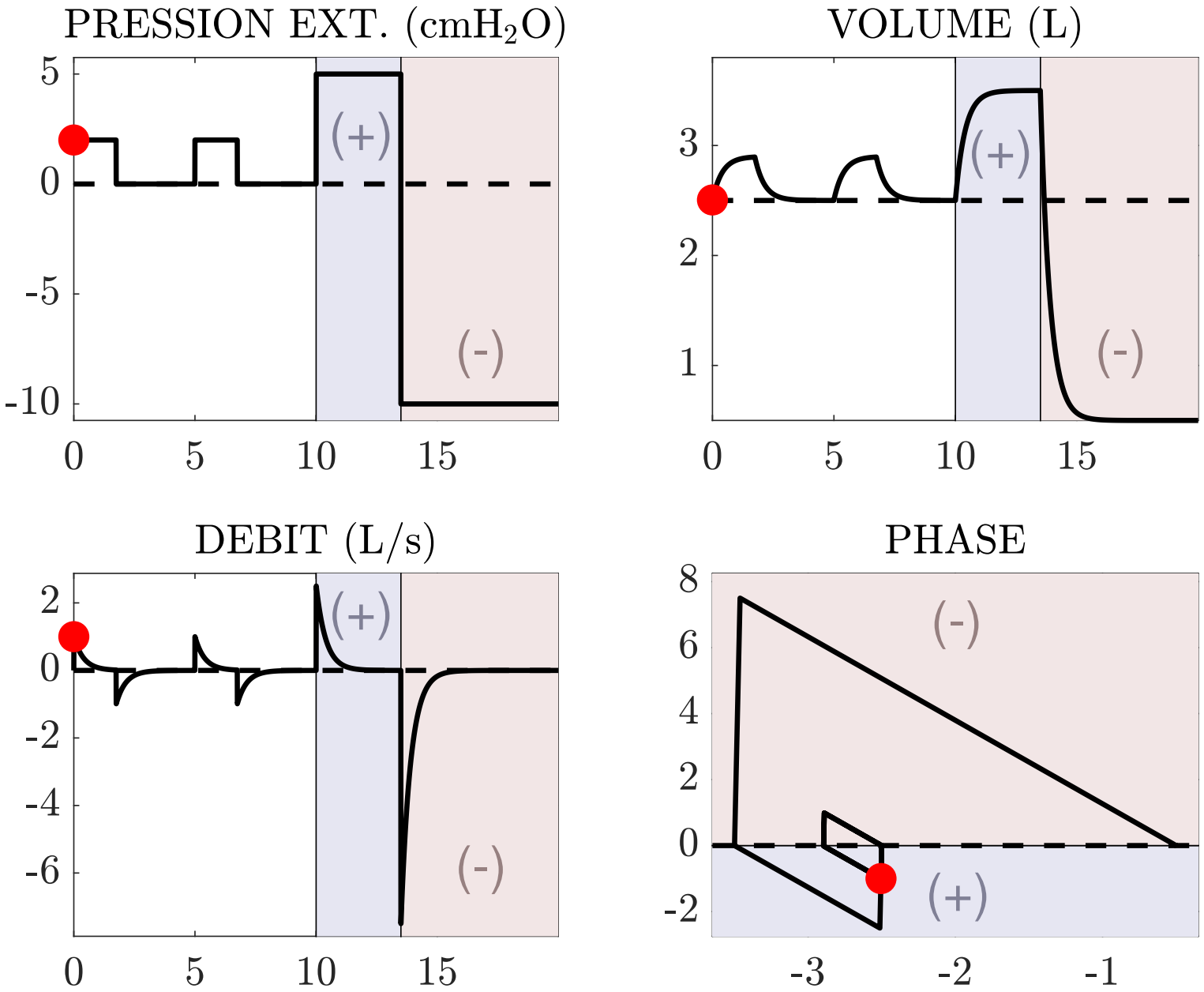
$$V_{n+1} = \left(1 - \delta \frac{E}{R}\right) V_n + \delta \frac{E}{R} \left(V_\star + \frac{P_{\text{ext.}}(t_n)}{E}\right).$$

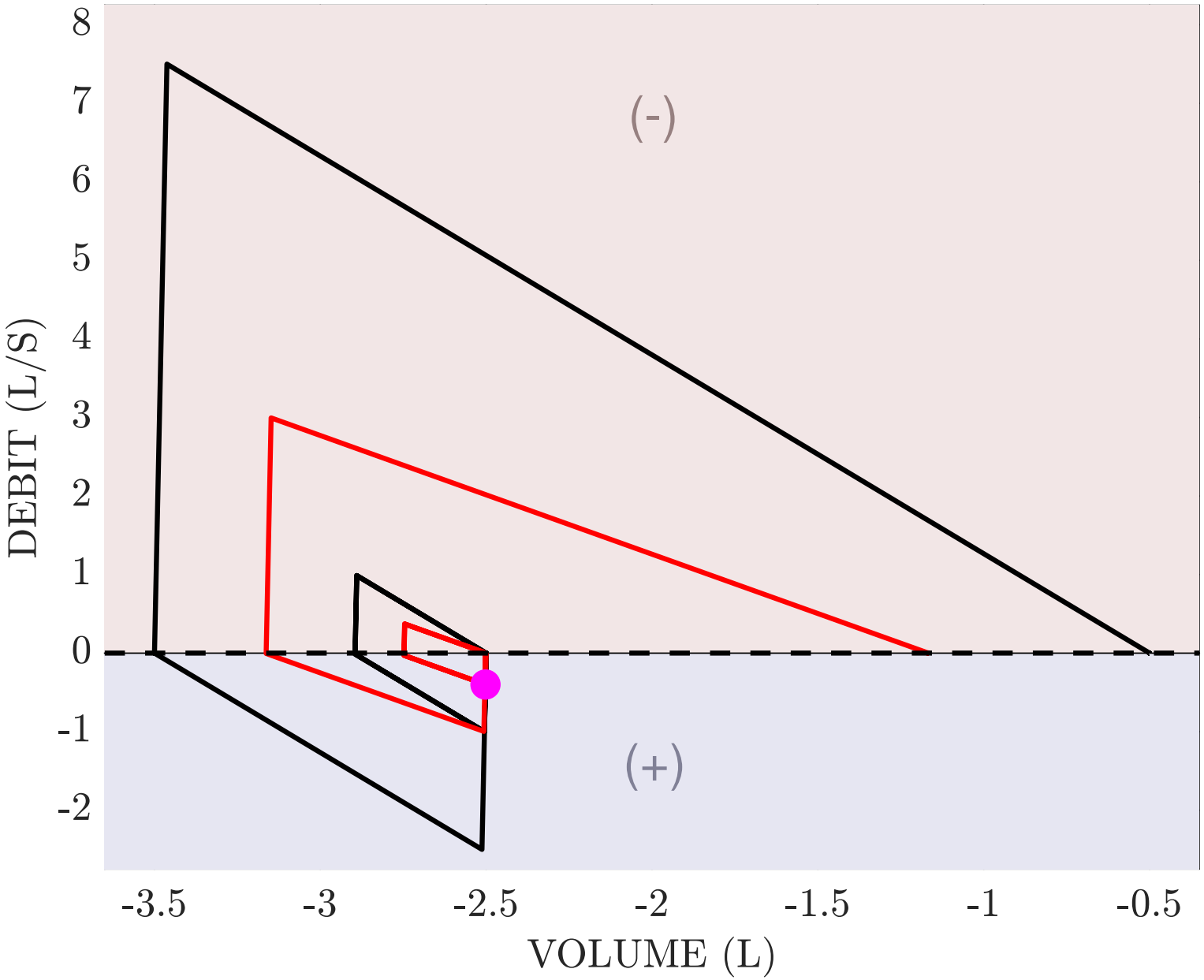
- **Remarques :**
  - La suite $\{V_n\}_n$ est définie par récurrence.
  - Si δ n'est pas suffisamment petit, la suite diverge !
  - En revanche, on peut montrer que la suite numérique $\{V_n\}_n$ "tend" vers la solution exacte V lorsque δ tend vers 0 :

$$\lim_{\delta \to 0} \max_{0 \leq n \leq N} |V_n - V(t_n)| = 0.$$

  - D'autres schémas numériques peuvent être mis en œuvre (motivation : stabilité et précision)


PRESSION EXT. (cmH2O)
2
1.5
1
0.5
0
(+)
(-)
0
2
4
VOLUME (L)
2.8
2.6
2.4
(+)
(-)
0
2
4
DEBIT (L/s)
1
0.5
0
-0.5
-1
(+)
(-)
0
2
4
PHASE
1
0.5
0
-0.5
-1
(-)
(+)
-2.9
-2.8
-2.7
-2.6
-2.5


PRESSION EXT. (cmH2O)
5
0
-5
-10
0
5
10
15
(+)
(-)
VOLUME (L)
3
2
1
0
5
10
15
(+)
(-)
DEBIT (L/s)
2
0
-2
-4
-6
0
5
10
15
(+)
(-)
PHASE
8
6
4
2
0
-2
-3
-2
-1
(-)
(+)


8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
DEBIT (L/S)
(-)
(+)
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
VOLUME (L)

I. Ventilation mécanique
a) Modèle linéaire
b) Résolution numérique
c) Modèles enrichis

II. Résistance des voies respiratoires
a) Notion de résistance
b) Résistance d'un arbre bronchique
c) Résistance d'un arbre bronchique : calcul vs expérience

Conclusion et discussion

Pour décrire la mécanique et les échanges gazeux (O2), on introduit :

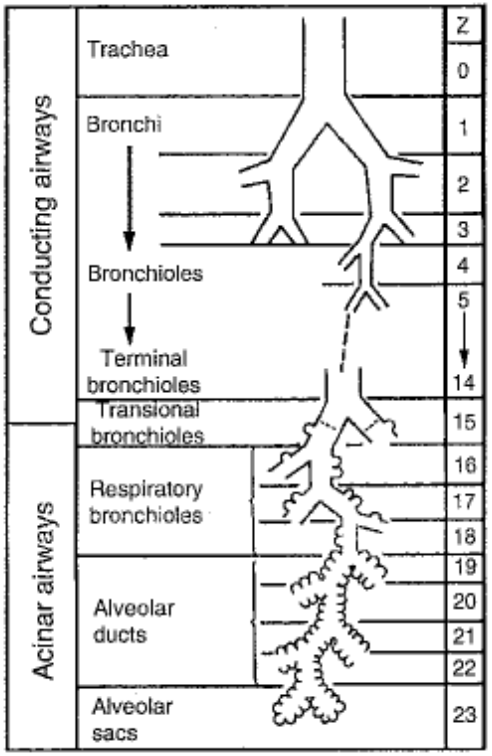
- $t \mapsto V(t)$ le volume du poumon,
- $t \mapsto c(t)$ la concentration d'O2 dans le poumon.

Modèle couplé :

$$\begin{cases} V' &= -\dfrac{1}{R}(E \cdot (V - V_\star) + P_{\text{ext.}}), \\ c' &= \dfrac{1}{V}\left(V' \left[V' \geq 0 \,?\, c_0 - c, 0\right] - Q_{\mathrm{O_2}}\right), \end{cases}$$

où $Q_{\mathrm{O_2}}$ désigne le flux d'O2 qui passe des alvéoles dans le sang (à travers la paroi alvéolo-capillaire) : l'évaluation de ce flux nécessite un modèle d'échange gazeux (non linéaire).

Transfert d'oxygène le long de l'arbre bronchique (données morphométriques) :



Entrées :

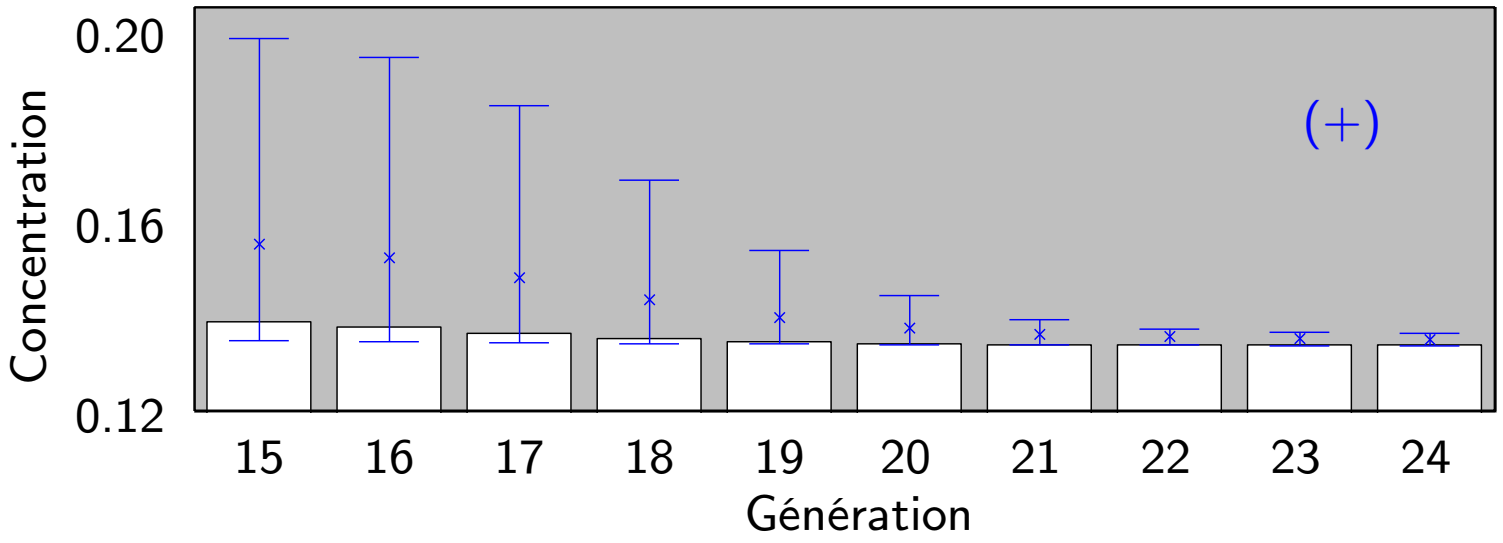
1. volume pulmonaire par unité de longueur $\tilde{V}$;
2. section bronchique et alvéolaire s ;
3. surface alvéolaire disponible pour les échanges gazeux par unité de longueur ;
4. flux d'oxygène linéique vers le sang : $\tilde{Q}$.

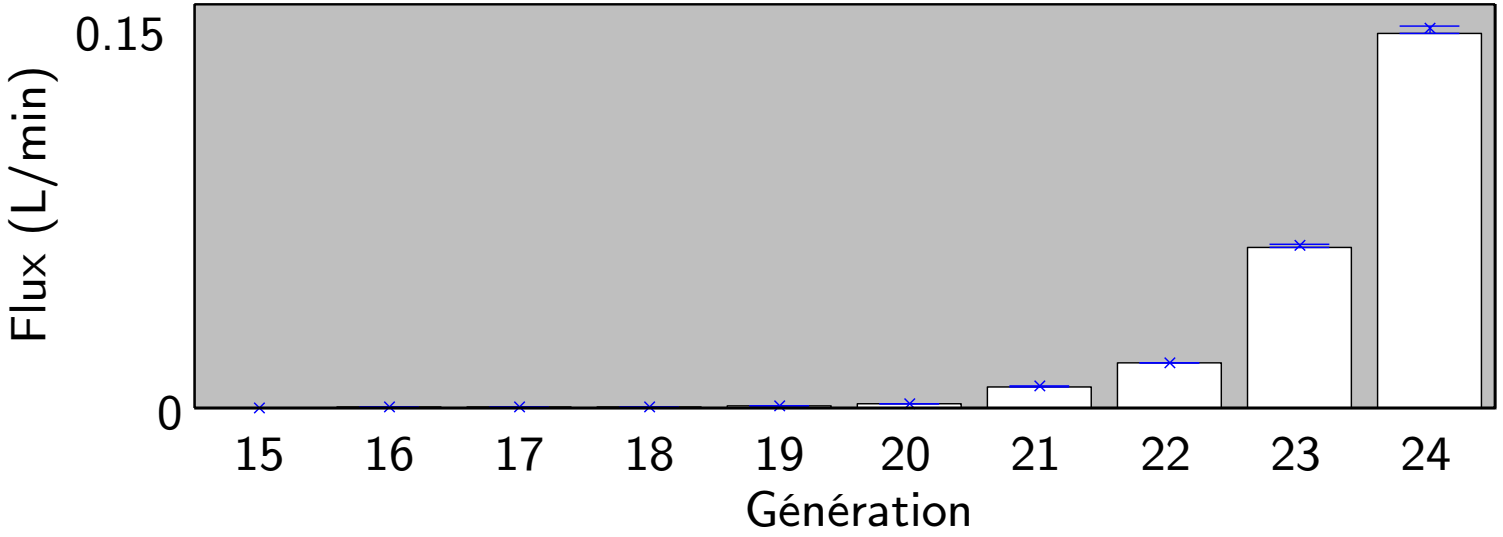
Sorties :

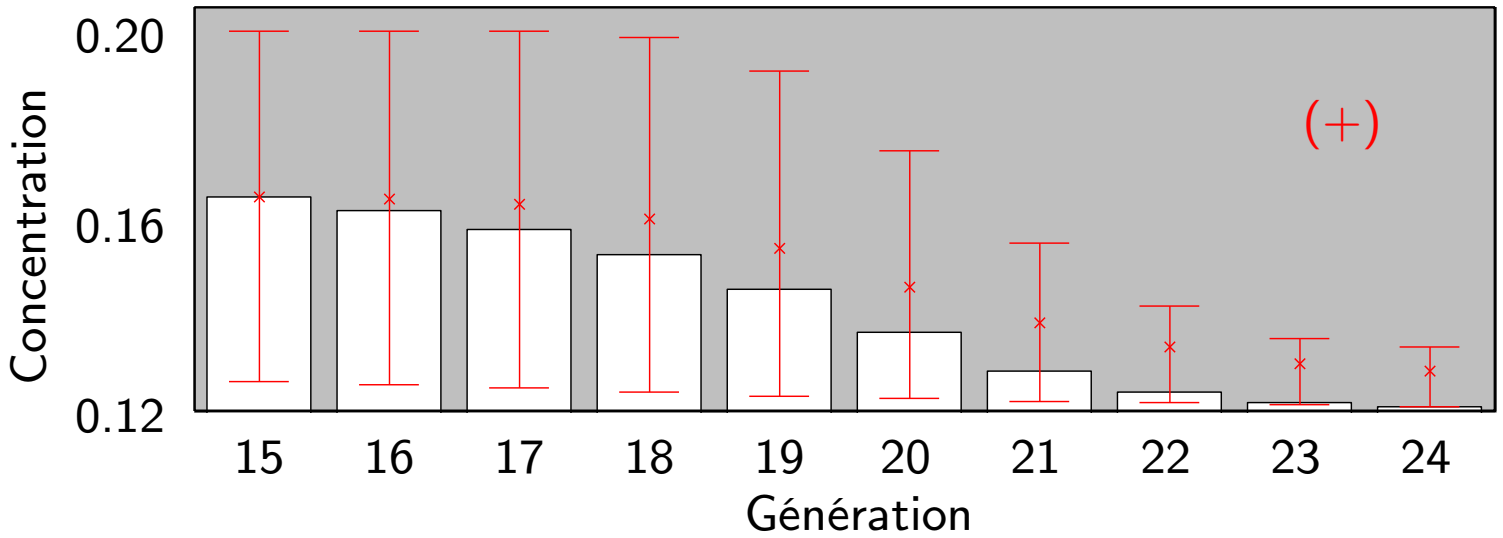
1. vitesse moyenne de l'air le long de l'arbre bronchique U^f ;
2. concentration en oxygène c ;

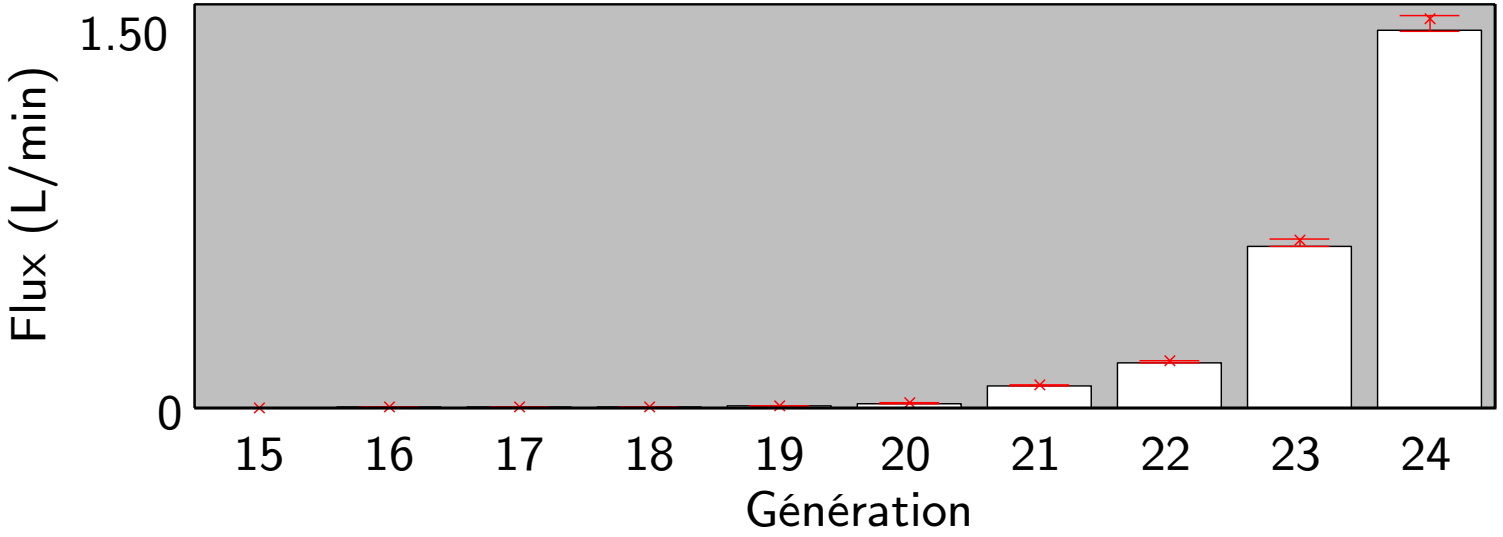
Conservation de la quantité d'air et de la quantité d'oxygène.

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \partial_t(\tilde{V}) + \partial_x(\mathrm{sU}^f) & = & 0, \\ \partial_t(\tilde{V}\mathrm{c}) + \partial_x\left(\mathrm{sU}^f\mathrm{c}\right) - \mathrm{D}_{O_2}\partial_x(\mathrm{s}\partial_x\mathrm{c}) & = & -\tilde{Q}(\mathrm{c}). \end{array} \right.$$


0.20
0.16
0.12
Concentration
(+)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Génération


0.15
0
Flux (L/min)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Génération


0.20
0.16
0.12
Concentration
(+)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Génération


1.50
0
Flux (L/min)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Génération

II. Résistance des voies respiratoires

I. Ventilation mécanique
a) Modèle linéaire
b) Résolution numérique
c) Modèles enrichis

II. Résistance des voies respiratoires
a) Notion de résistance
b) Résistance d'un arbre bronchique
c) Résistance d'un arbre bronchique : calcul vs expérience

Conclusion et discussion

- Équations de Stokes (équations de la mécanique des fluides) :

$$\begin{aligned} -\mu\Delta\vec{\boldsymbol{u}} + \vec{\nabla}p &= \vec{\boldsymbol{f}}_{ext.}, \\ \mathrm{div}(\vec{\boldsymbol{u}}) &= 0, \end{aligned}$$

  où $(t, \boldsymbol{x}) \mapsto \vec{\boldsymbol{u}}(t, \boldsymbol{x})$ est le champ de vitesse du fluide, $(t, \boldsymbol{x}) \mapsto p(t, \boldsymbol{x})$ est le champ de pression dans le fluide.

- Viscosité du fluide : un concept important (G. G. Stokes, *On the theories of the internal friction of fluids in motion*, Trans. Cambridge Philos. Soc., 1845) !

La *viscosité* d'un fluide est une quantité macroscopique observable qui mesure la résistance du fluide à la déformation sous contrainte de cisaillement.

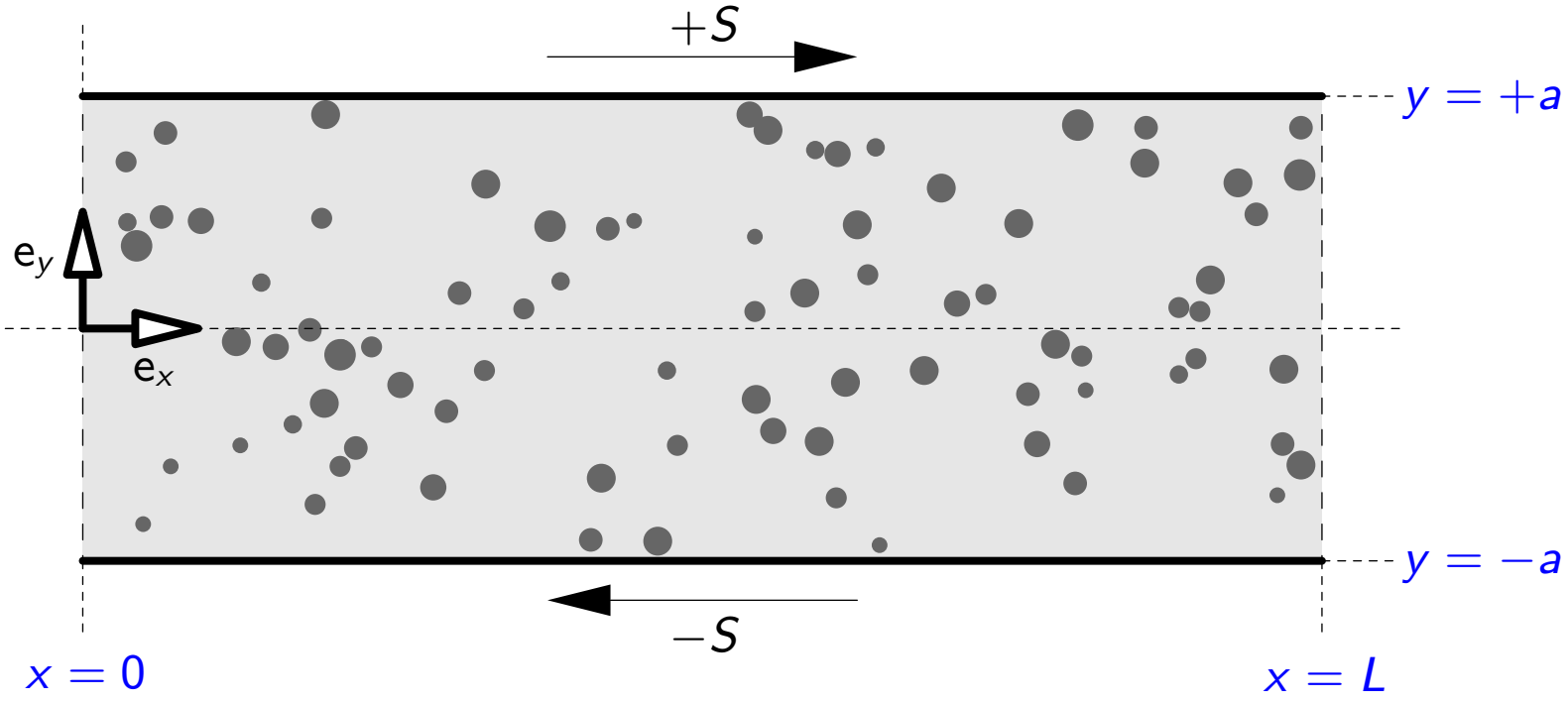
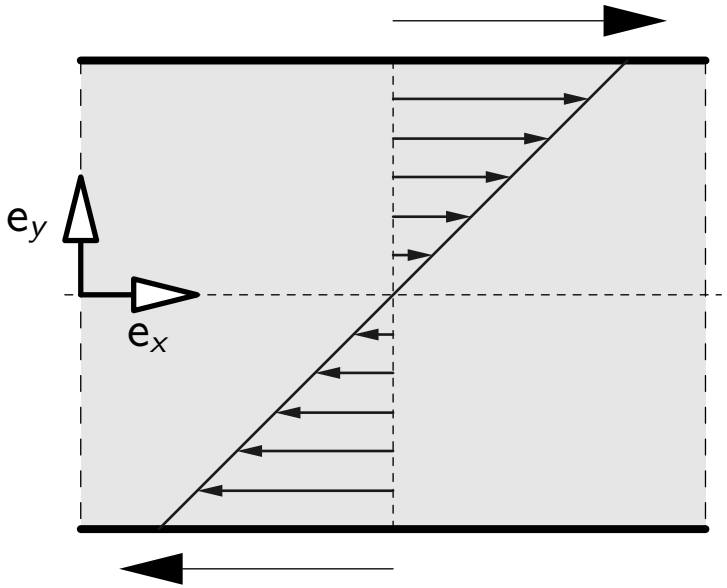


Figure: Viscosimètre

- Solution de "Couette":

$$\begin{aligned} \vec{\boldsymbol{u}}(x,y) &= S\frac{y}{a}\vec{\boldsymbol{e}}_x, \\ p(x,y) &= 0. \end{aligned}$$



- Tenseur de Cauchy (fluide newtonien) :

$$\Sigma_{\text{tot.}} = -2\mu\mathbb{D}(\vec{\boldsymbol{u}}) + p\,\mathbb{I}$$

- Forces tangentielles exercées par les parois sur le fluide :

$$\mathcal{F}_{|y=\pm a} = \int_0^L (\pm\boldsymbol{e}_x)\cdot(-\Sigma_{\text{tot.}})_{|y=\pm a}\cdot(\pm\boldsymbol{e}_y)\,\mathrm{d}x$$

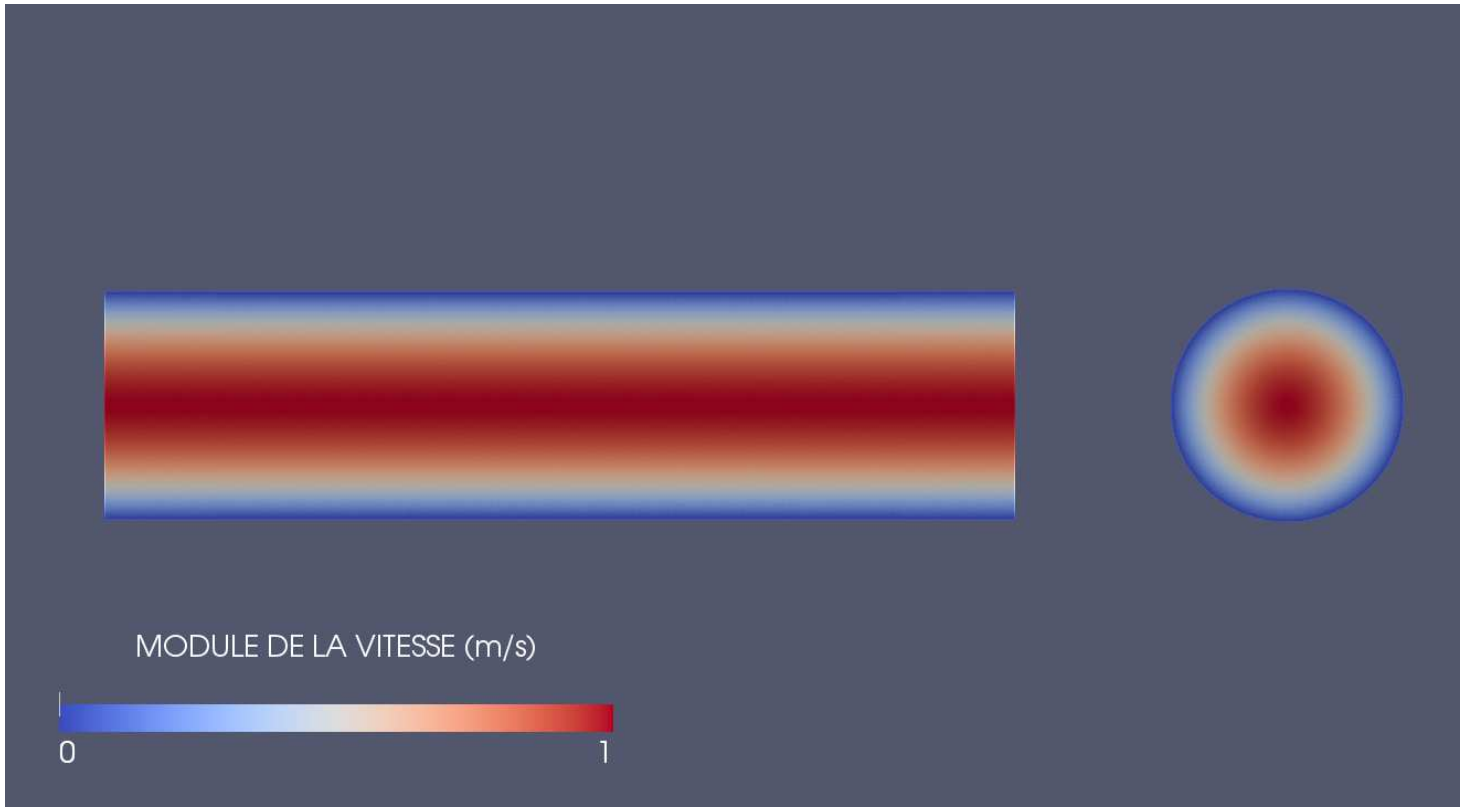
- Viscosité d'un fluide newtonien :

$$\mu = \frac{a}{L}\frac{\mathcal{F}_{|y=+a}}{S}.$$

- La solution des équations de Stokes dans un tube s'écrit :

$$\vec{\boldsymbol{u}}(r,\theta,z) = \frac{a^2}{4\mu}\frac{P_{in}-P_{out}}{L}\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right)\vec{\boldsymbol{e}}_z, \quad p(r,\theta,z) = P_{in} + \frac{z}{L}(P_{out}-P_{in}).$$

- Solution de "Poiseuille" :



J.-L.-M. Poiseuille, *Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de très petit diamètre*, C. R. de l'Académie des Sciences, 1840.

- Flux d'air (ou de fluide) à travers une section du tube :

$$Q = Q(z_0) := \iint_S \vec{\boldsymbol{u}}(r, \theta, z_0) \cdot \vec{\boldsymbol{n}} \, \mathrm{d}S = \frac{\pi a^4}{8\mu} \frac{P_{in} - P_{out}}{L}.$$

- Définition de la résistance :

$$R := \frac{P_{in} - P_{out}}{Q} = \frac{8\mu L}{\pi a^4}.$$

- Conséquences :
  - expérience de la paille
  - analogie électrique

Loi de Poiseuille (hydrodynamique)	:	ΔP	$=$	$R \times Q$
Loi d'Ohm (électricité)	:	ΔU	$=$	$R \times I$

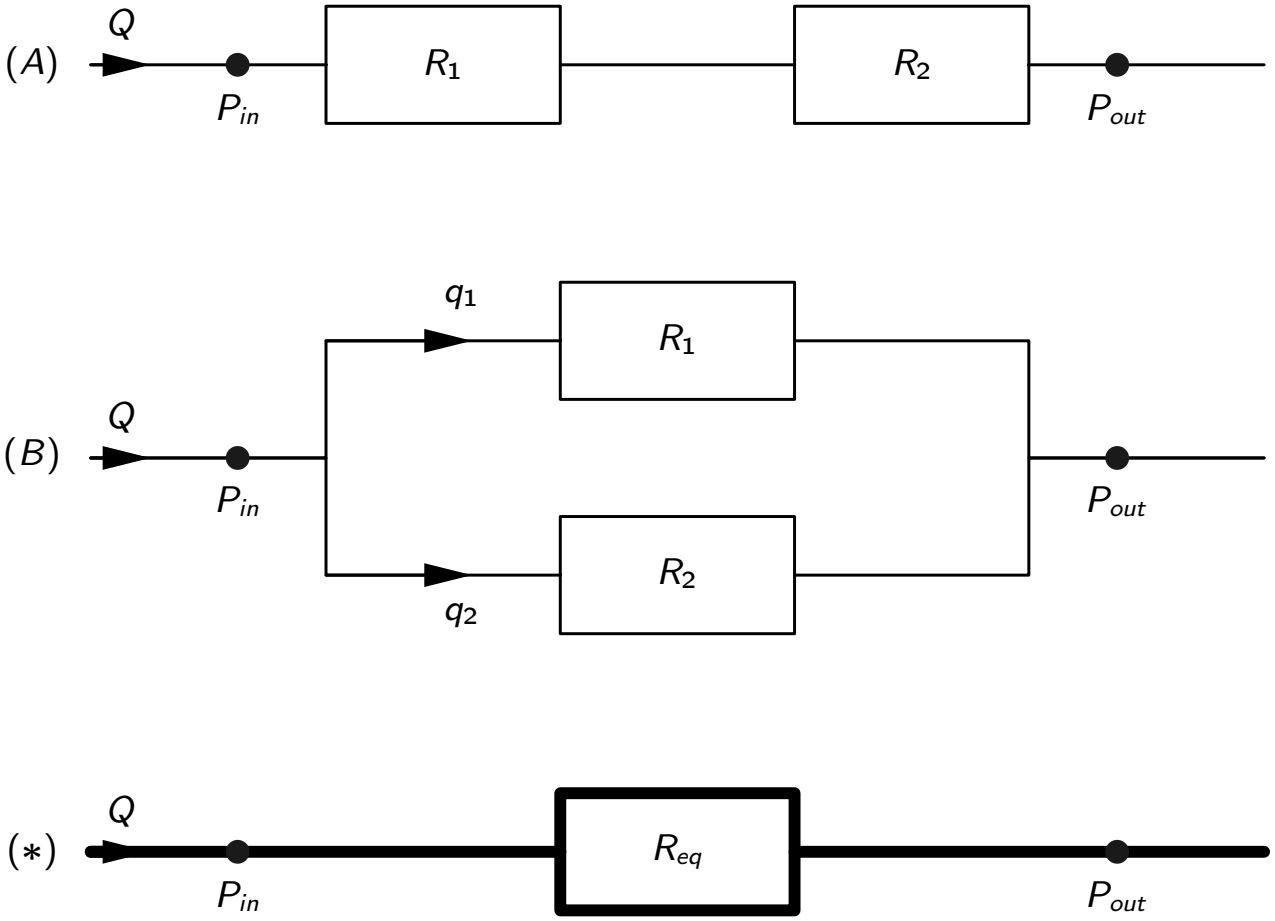


Figure: Résistances (A) en série, (B) en parallèle et (∗) résistance équivalente.

- Résistance équivalente de deux résistances en série :

$$R_{eq} = R_1 + R_2.$$

- Résistance équivalente de deux résistances en parallèle :

$$R_{eq} = (R_1^{-1} + R_2^{-1})^{-1}.$$

I. Ventilation mécanique
a) Modèle linéaire
b) Résolution numérique
c) Modèles enrichis

II. Résistance des voies respiratoires
a) Notion de résistance
b) Résistance d'un arbre bronchique
c) Résistance d'un arbre bronchique : calcul vs expérience

Conclusion et discussion

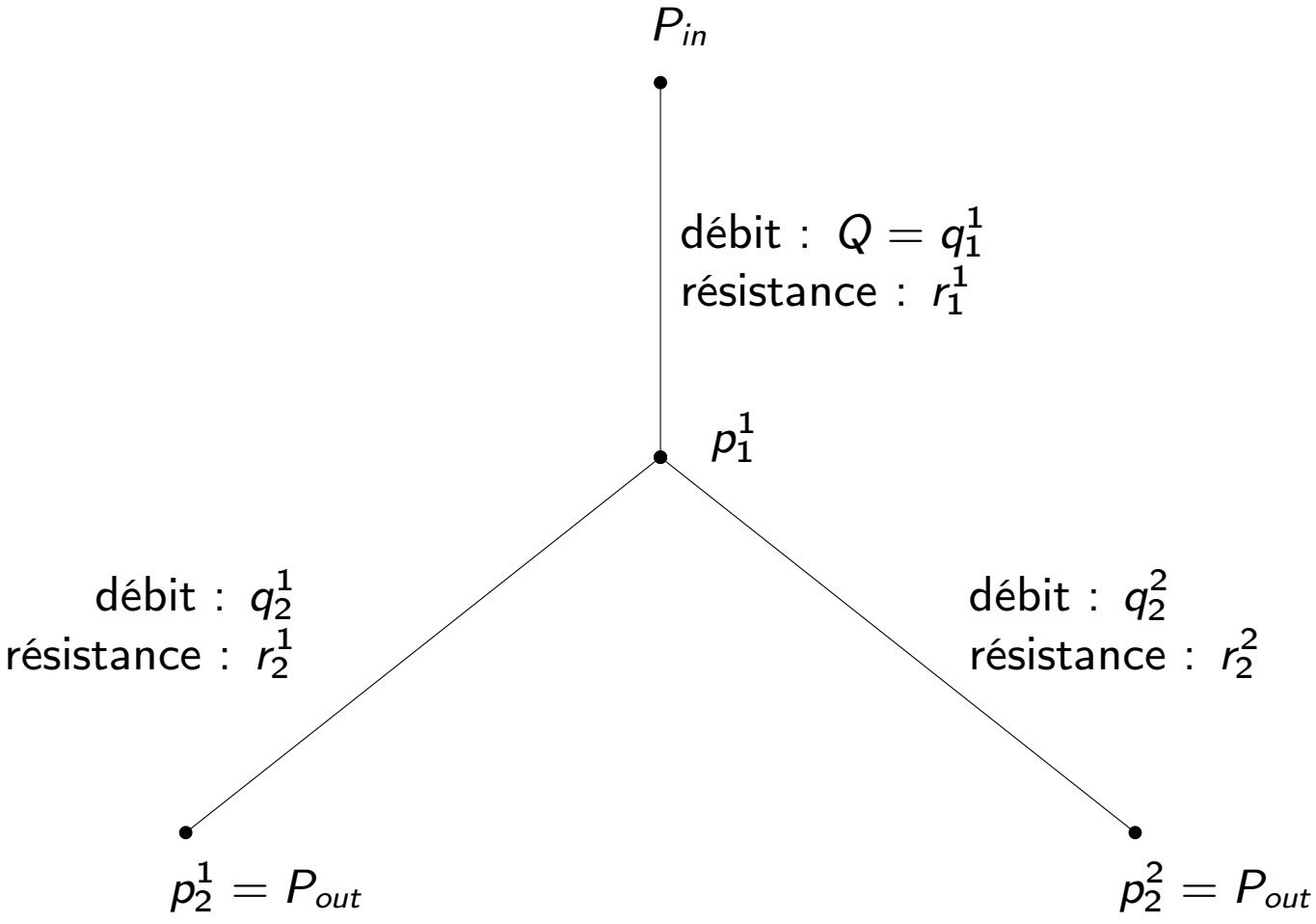


Figure: Arbre dichotomique à 2 générations.

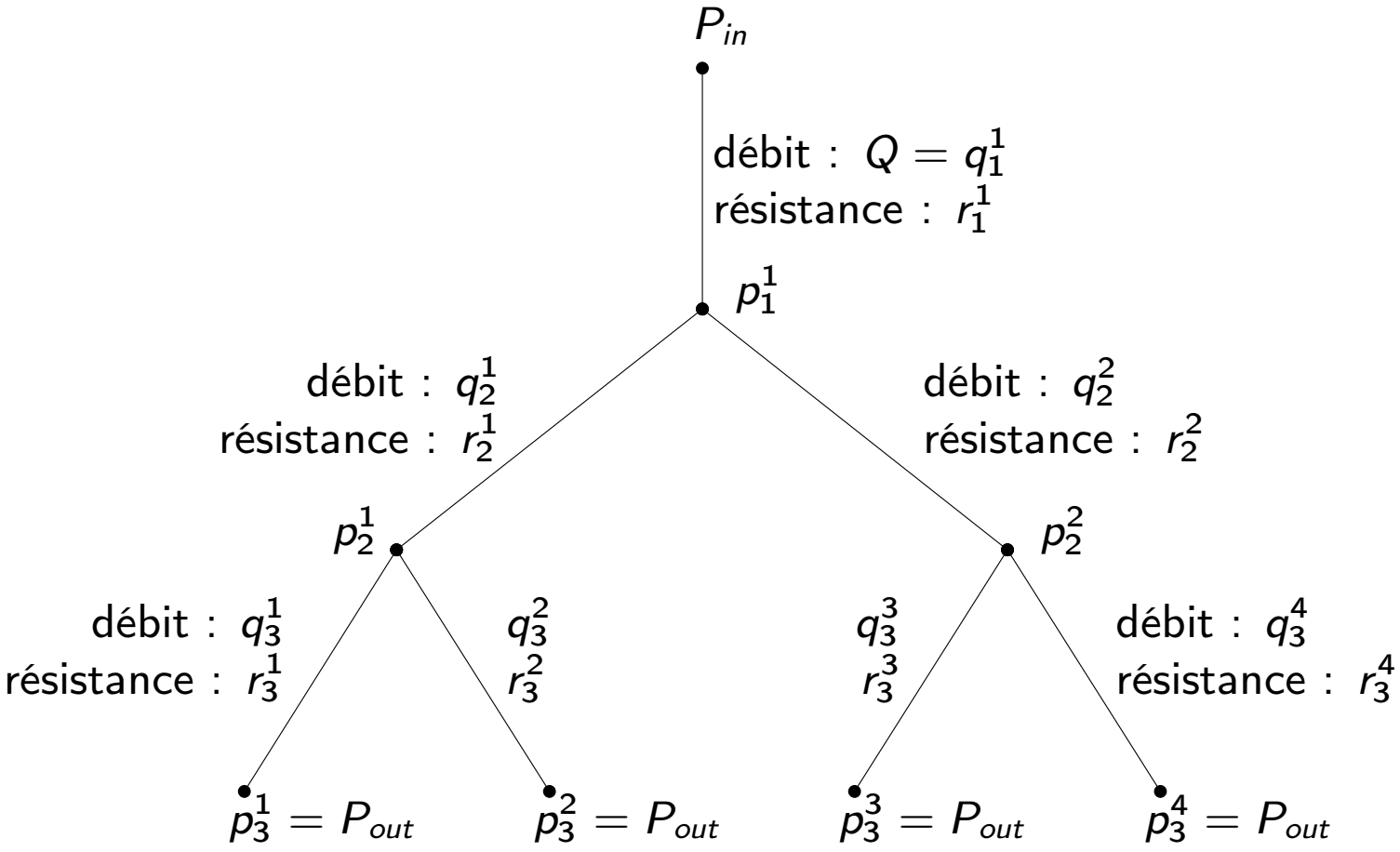


Figure: Arbre dichotomique à 3 générations.

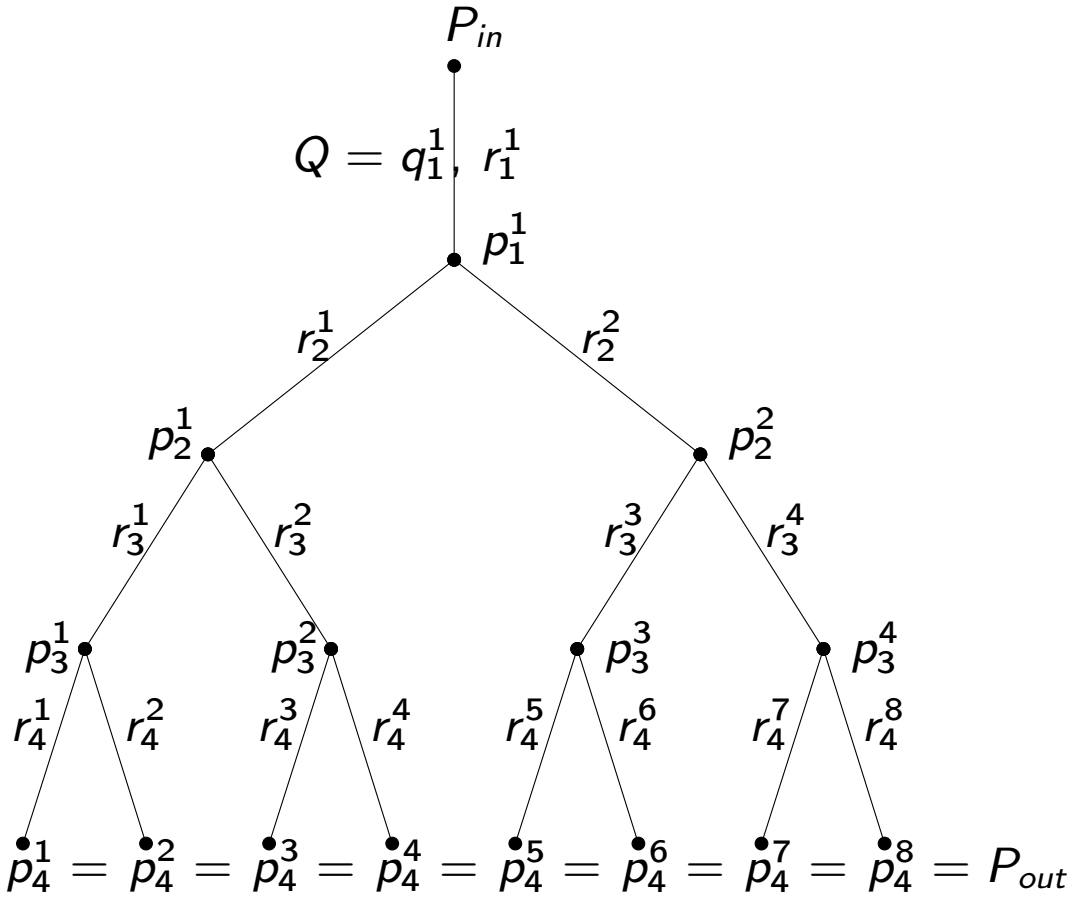


Figure: Arbre dichotomique à 4 générations.

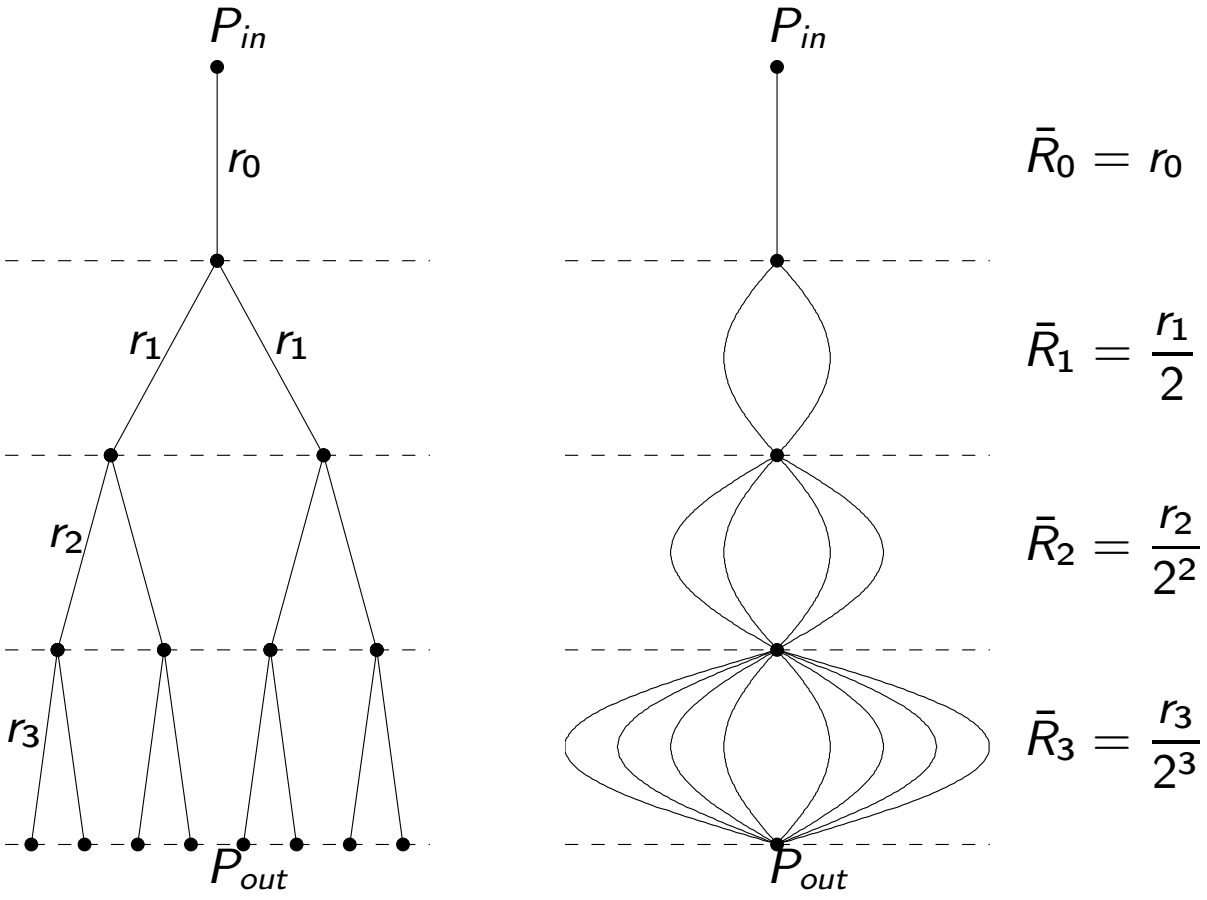


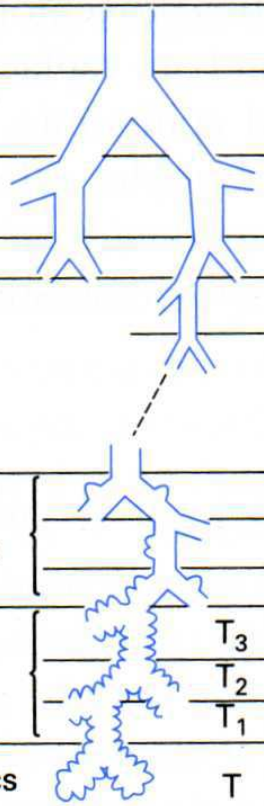
Figure: Représentation d'un arbre symétrique à 4 générations : si on impose un débit d'entrée Q, les pressions définies aux nœuds (ou sommets du graphe) sont identiques par symétrie.

- Pour un arbre symétrique résistif à 24 générations :

$$R_{eq} = \sum_{k=0}^{23} \frac{r_k}{2^k}$$

où r_k désigne la résistance d'une bronche de la génération k.

- Pour évaluer la résistance d'un arbre bronchique : étude morphométrique.



	Generation		Diameter, cm	Length, cm	Number	Total cross-sectional area, cm^2
conducting zone	trachea	0	1.80	12.0	1	2.54
	bronchi	1	1.22	4.8	2	2.33
		2	0.83	1.9	4	2.13
		3	0.56	0.8	8	2.00
	bronchioles	4	0.45	1.3	16	2.48
	terminal bronchioles	5 ↓ 16	0.35 ↓ 0.06	1.07 ↓ 0.17	32 ↓ 6×10^4	3.11 ↓ 180.0
transitional and respiratory zones	respiratory bronchioles	17	↓	↓	↓	↓
		18				
		19	0.05	0.10	5×10^5	10^3
	alveolar ducts	T_3 20	↓	↓	↓	↓
		T_2 21				
		T_1 22				
	alveolar sacs	T 23	0.04	0.05	8×10^6	10^4

Figure 1-5 Schematic representation of airway branching in the human lung with approximate dimensions. (Figure after Weibel, 1963. Data from Bouhuys, 1977. Reproduced with permission.)

TABLE 1
Dimensions of Weibel's Model A

Generation	Number of branches	Diameter (cm)	Length (cm)	Volume (cm^3)	Number of alveoli (10^5)
0	1	1.800	12.000	30.500	0
1	2	1.220	4.760	11.250	0
2	4	0,830	1.900	3.970	0
3	8	0.560	0.760	1.520	0
4	16	0.450	1.270	3.460	0
5	32	0.350	1.070	3.300	0
6	64	0.280	0.900	3.53	0
7	128	0.230	0.760	3.85	0
8	256	0.186	0.640	4.45	0
9	512	0.154	0.540	5.17	0
10	1024	0.130	0.460	6.21	0
11	2048	0.109	0.390	7.56	0
12	4096	0.095	0.330	9.82	0
13	8192	0.082	0.270	12.45	0
14	16384	0.074	0.230	16.40	0
15	32768	0.066	0.200	21.70	0
16	65536	0.060	0.165	29.70	0
17	131072	0.054	0.141	41.80	6
18	262144	0.050	0.117	61.10	20
19	524288	0.047	0.099	93.20	60
20	1048576	0.045	0.083	139.50	210
21	2097152	0.043	0.070	224.30	415
22	4194304	0.041	0.059	350.00	840
23	8388608	0.041	0.050	591.00	1430

T.T. Soong, P. Nicolaides, C.P. Yu, S.C. Soong, *A statistical description of the human tracheobronchial tree geometry*, Respiration Physiology, 1979

- Valeur mesurée pour un patient sain :

$$2.0\,\mathrm{cmH_2O}\,(\mathrm{L/s})^{-1},$$

- Valeur obtenue par le modèle, d'après données morphométriques :

$$0.2\,\mathrm{cmH_2O}\,(\mathrm{L/s})^{-1},$$

- **Question :** comment justifier une telle différence ?

I. Ventilation mécanique
a) Modèle linéaire
b) Résolution numérique
c) Modèles enrichis

II. Résistance des voies respiratoires
a) Notion de résistance
b) Résistance d'un arbre bronchique
c) Résistance d'un arbre bronchique : calcul vs expérience

Conclusion et discussion

Comme pour les fluides, les solides élastiques résistent à la déformation. Cela se traduit par des phénomènes de dissipation énergétique localisés dans les tissus.

La résistance correspondante représente, selon les auteurs, entre 10% et 20% de la résistance totale du système respiratoire. Cette résistance spécifique des tissus varie pendant le processus de ventilation mécanique. On parle dans ce cas de *résistance pulmonaire* (voies aériennes + tissus).

Théorème (Inégalité de Jensen)

Soient f une fonction régulière et $\boldsymbol{x} = \{x_i\}_i \mapsto \overline{\boldsymbol{x}}$ un opérateur de moyenne. Si f est convexe, alors

$$f(\overline{\boldsymbol{a}}) \leq \overline{f(\boldsymbol{a})}$$

avec inégalité stricte *si f est* strictement *convexe.*

- Rappel sur la résistance d'un conduit de longueur L et de rayon a :

$$r = \frac{8\mu L}{\pi a^4}.$$

- La fonction $f : a \mapsto \dfrac{C}{a^4}$, où $C > 0$, est convexe sur $\mathbb{R}^+$.
- Pour le cas du poumon vu comme un arbre résistif général,
  - les variations d'un rayon bronchique peuvent être très significatives ;
  - la valeur moyenne de la résistance est 2 fois plus grande que la valeur calculée pour un arbre symétrique basé sur les valeurs moyennes par génération (d'après calculs sur des arbres générés aléatoirement).

- Équations fondamentales de la mécanique des fluides (Navier-Stokes) :

$$\begin{aligned} \rho(\partial_t \vec{\boldsymbol{u}} + \vec{\boldsymbol{u}} \cdot \nabla \vec{\boldsymbol{u}}) - \mu \Delta \vec{\boldsymbol{u}} + \vec{\nabla} p &= \vec{\boldsymbol{f}}_{ext.}, \\ \mathrm{div}(\vec{\boldsymbol{u}}) &= 0, \end{aligned}$$

  dont les inconnues sont :

  $(t, \boldsymbol{x}) \mapsto \vec{\boldsymbol{u}}(t, \boldsymbol{x})$ est le champ de vitesse du fluide,

  $(t, \boldsymbol{x}) \mapsto p(t, \boldsymbol{x})$ est le champ de pression dans le fluide.

  Les quantités macroscopiques qui caractérisent le fluide sont la viscosité μ et la densité ρ :

$$\rho_{\mathrm{air}} = 1.2\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^3, \qquad \mu_{\mathrm{air}} = 2 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{Pa} \cdot \mathrm{s}.$$

- Nombre de Reynolds :

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho V L}{\mu}$$

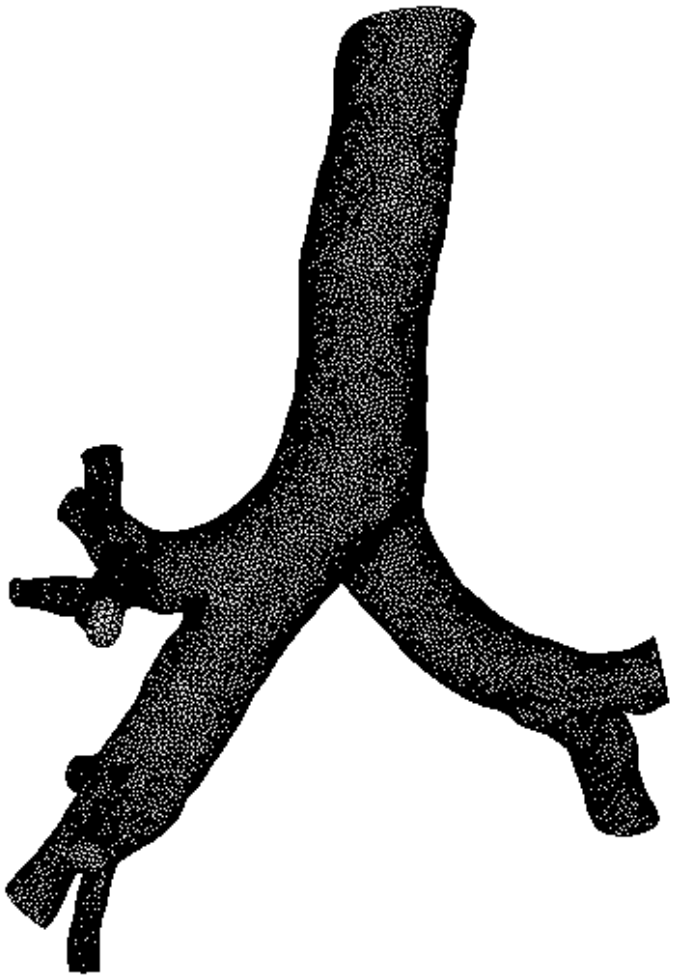
  où V est une vitesse caractéristique de l'écoulement, L une distance caractéristique de l'écoulement.

- Régimes d'écoulement :
  - $\mathrm{Re} << 1$: effets inertiels négligeables (validité des équations de Stokes) ;
  - $\mathrm{Re} >> 1$: effets inertiels dominants ;

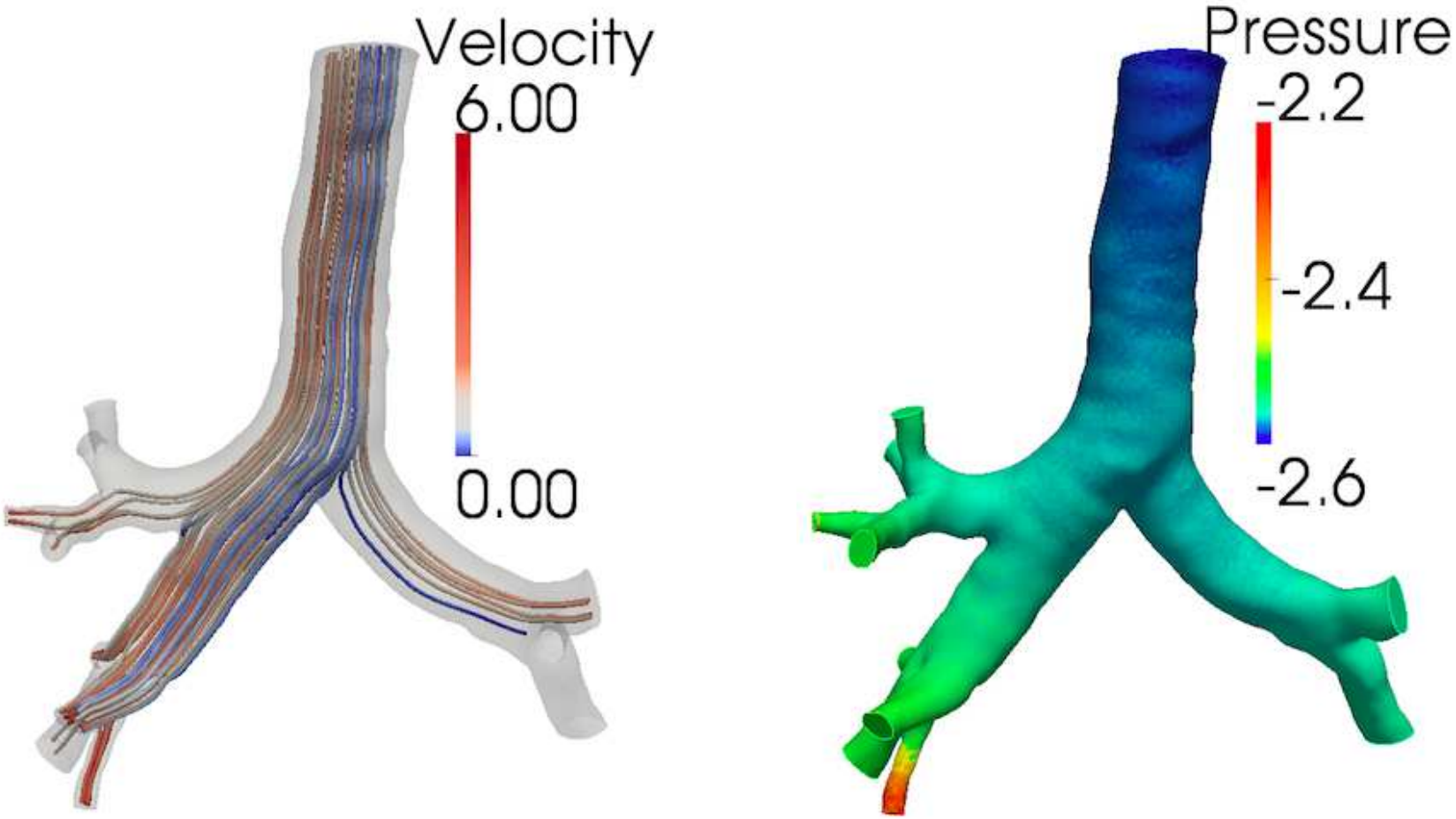
Question. Comment résoudre les équations de Navier-Stokes ?

Question. Comment calculer la solution d'un système d'EDP en 3d+t ?

- le problème est-il bien posé mathématiquement (existence, unicité, stabilité, propriétés qualitatives) ? **[analyse mathématique]**
- utiliser des ordinateurs : du continu... au discret (méthode des éléments finis, méthodes des différences finies, méthodes des volumes finis etc.) **[schémas numériques]**
- contrôler l'erreur : quantifier l'erreur entre la solution exacte et la solution numérique **[analyse numérique]**
- implanter la méthode numérique **[calcul scientifique]**



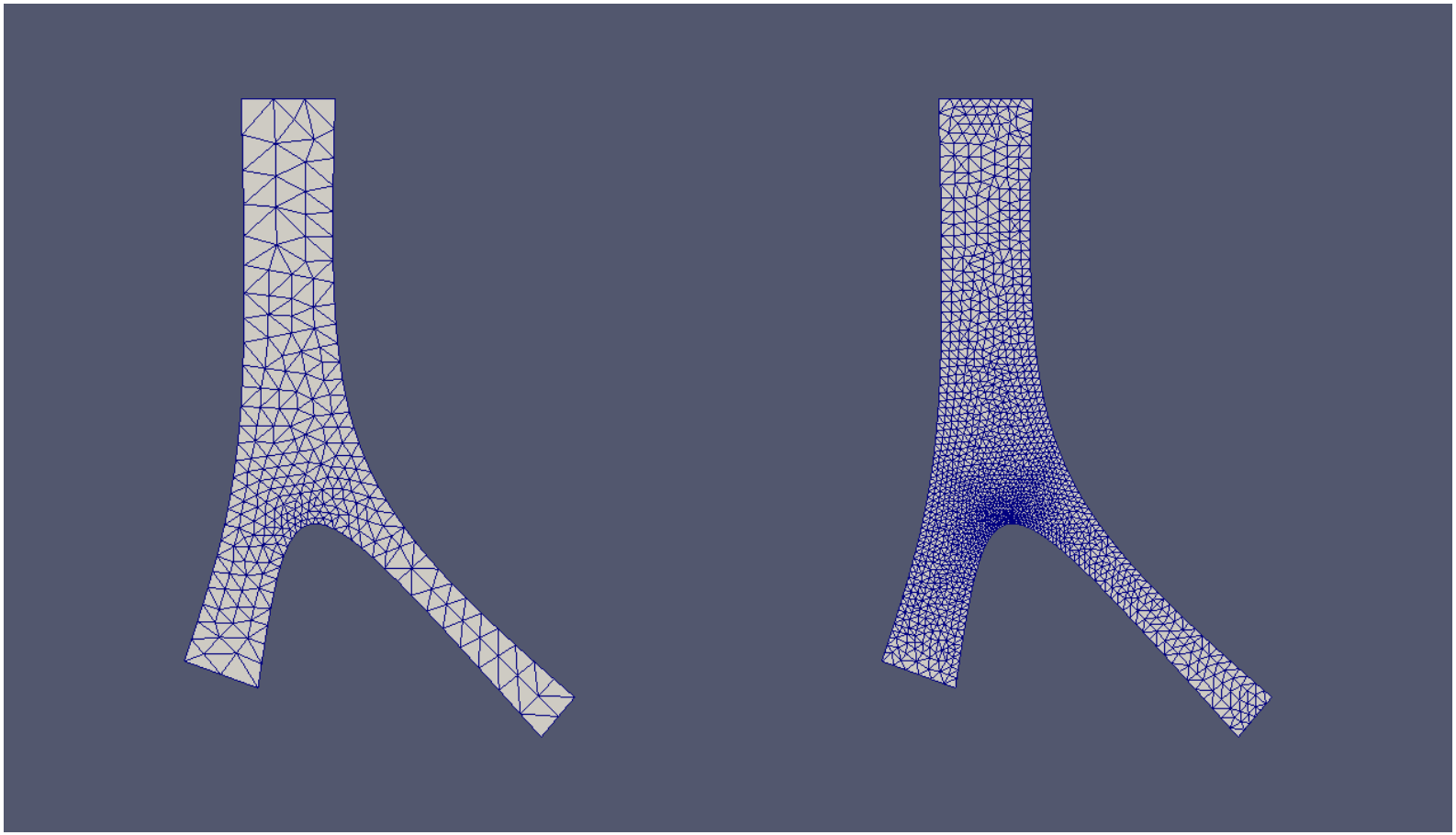
Justine Fouchet-Incaux, Thèse de l'Université Paris-Sud, 2015



Justine Fouchet-Incaux, Thèse de l'Université Paris-Sud, 2015

Maillage grossier

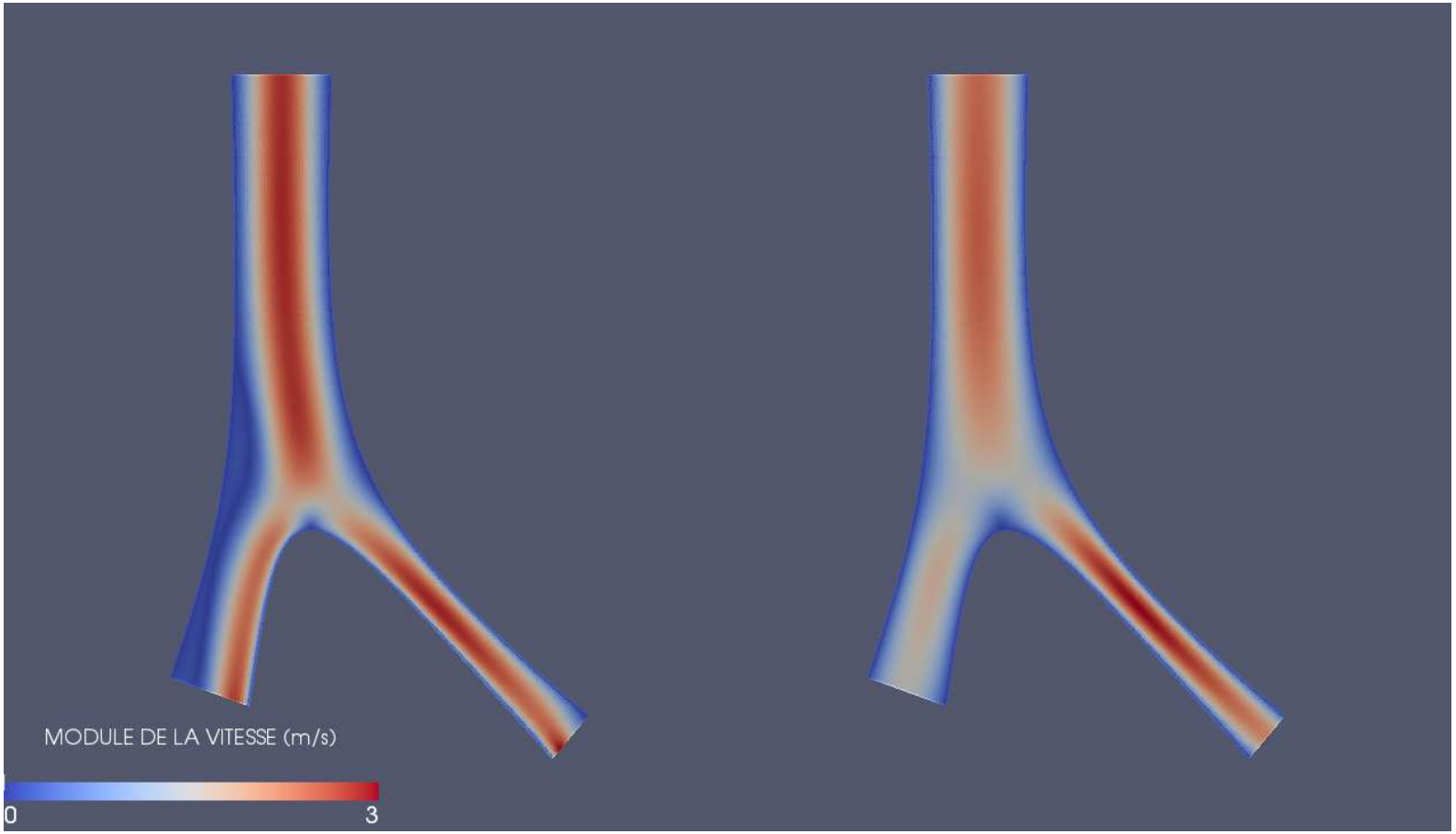
Maillage fin



Discrétisation du domaine de calcul

Navier-Stokes

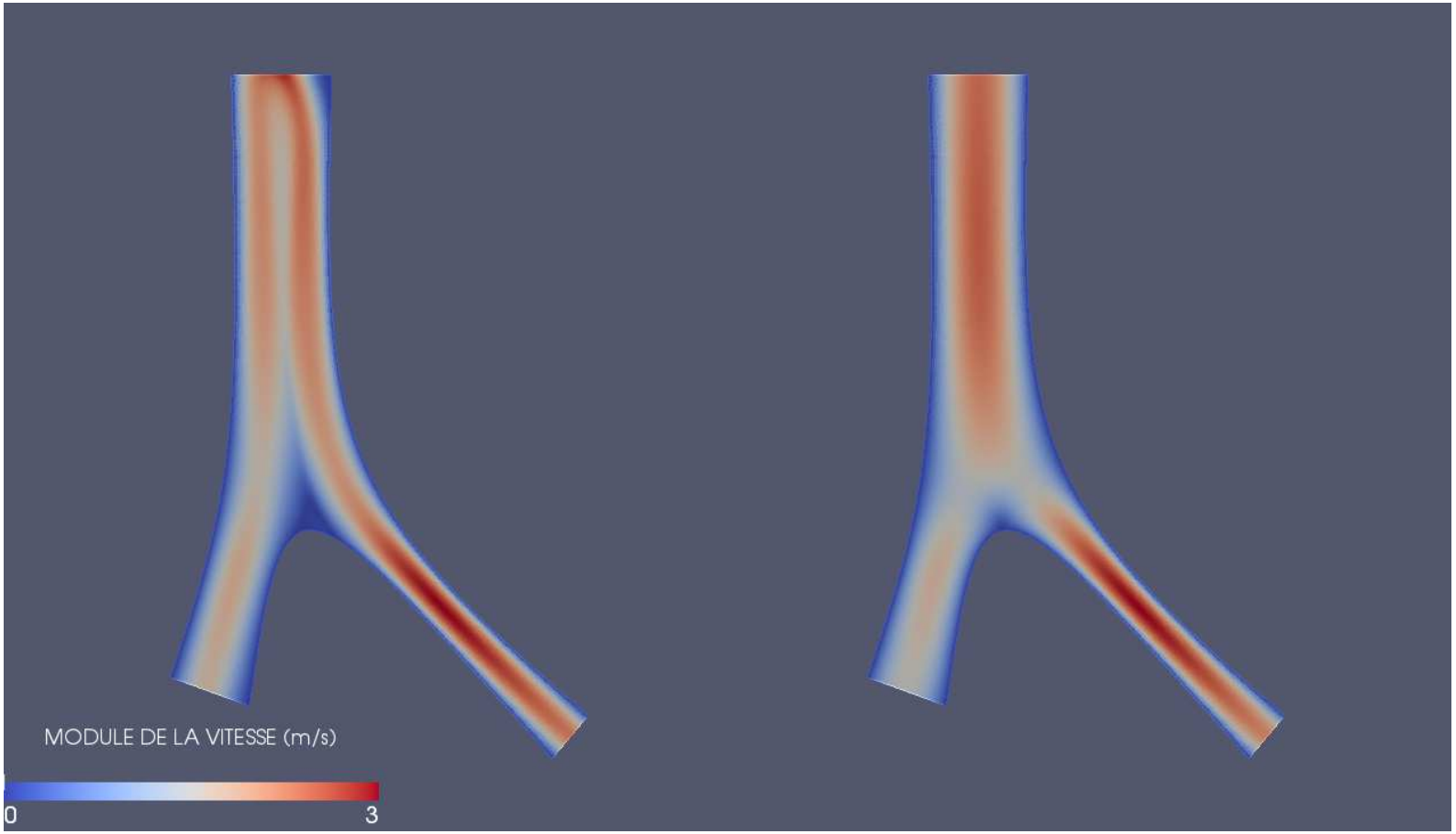
Stokes



Écoulement à l'inspiration

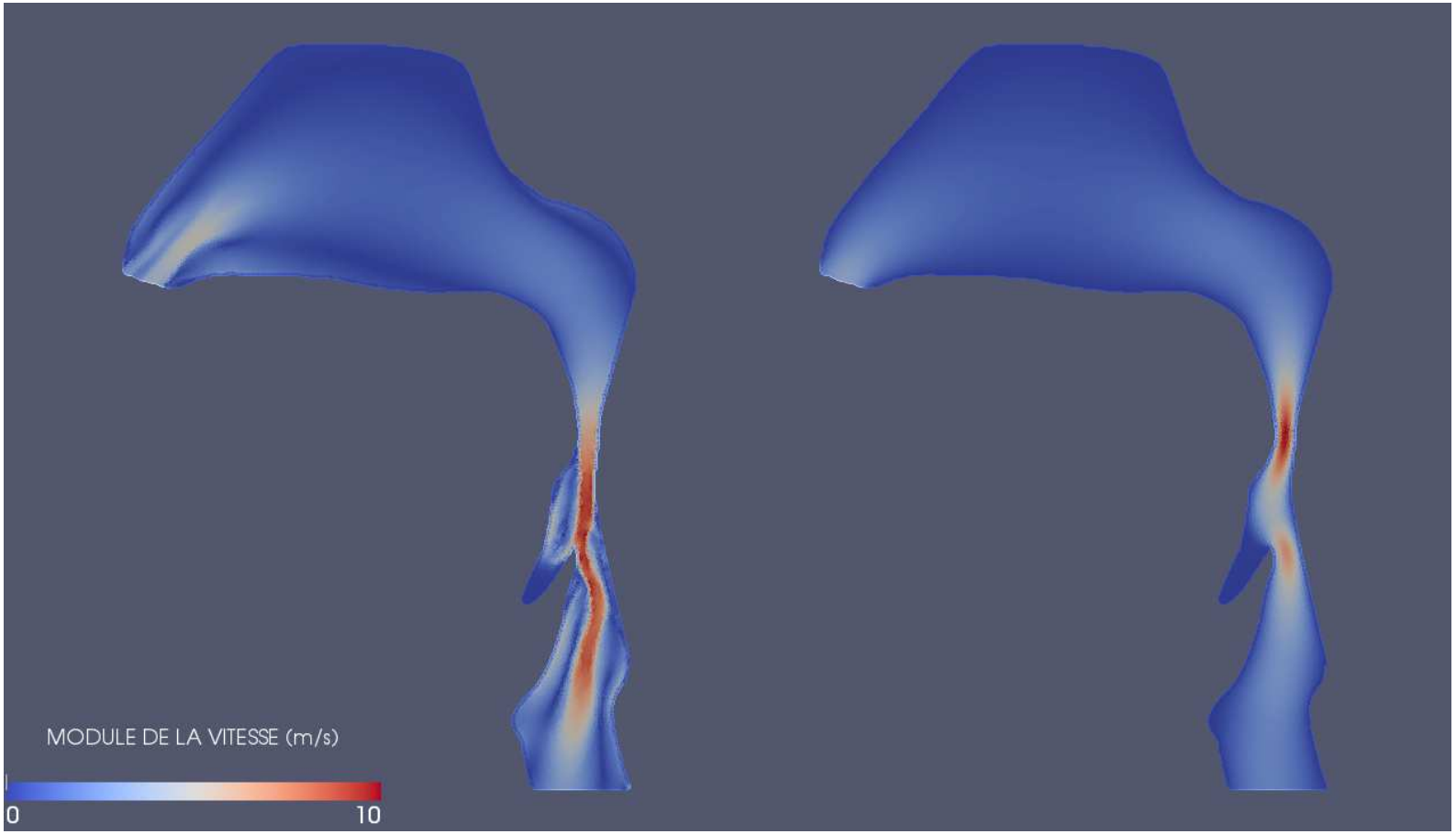
Navier-Stokes

Stokes



Écoulement à l'expiration

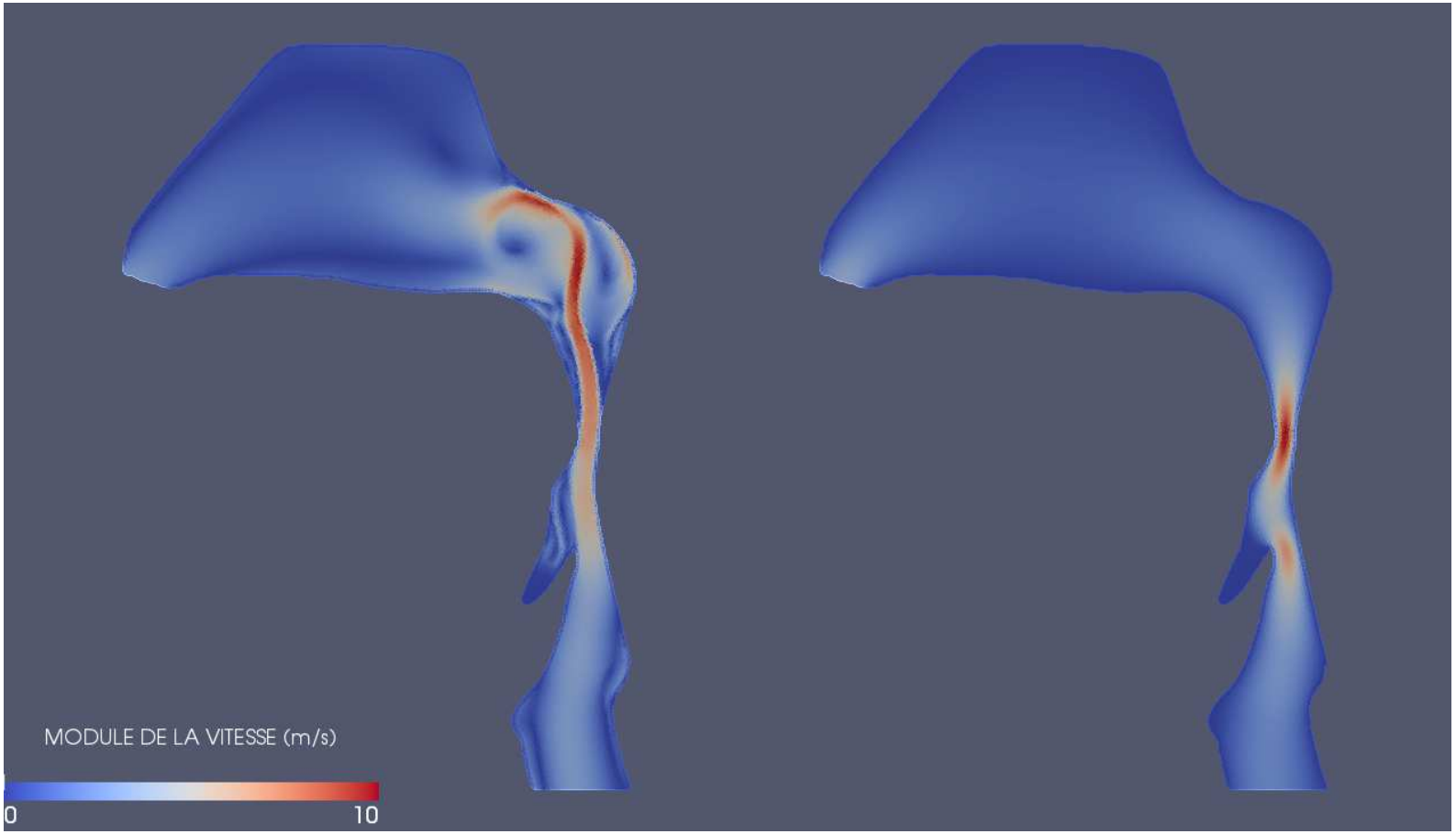
Navier-Stokes Stokes



Écoulement à l'inspiration

Navier-Stokes

Stokes



Écoulement à l'expiration

Bilan

Évaluation de la résistance bronchique :

$$\begin{array}{lcccl} \text{valeur expérimentale} & : & R & \sim & 2.0 \quad \mathrm{cmH_2O \cdot (L/s)^{-1}}, \\ \text{valeur théorique} & : & R & \sim & 0.2 \quad \mathrm{cmH_2O \cdot (L/s)^{-1}}. \end{array}$$

Principales causes de cette différence :

- la résistance des tissus
- la variabilité morphométrique
- les effets inertiels dans la partie proximale de l'arbre bronchique
- etc.

Conclusion et discussion

Conclusion et discussion

Dans cet exposé, différents outils ont été évoqués :

- outils issus des mathématiques :
  - Équations différentielles ordinaires (d'ordre 1, d'ordre 2...)
  - Théorie de l'approximation (nombre dérivé...)
  - Suites (récurrence, comportement...)
  - Intégration (intégrales multiples...)
  - Séries (critères de convergence...)
  - etc.
- outils issus de la physique :
  - Principe fondamental de la dynamique
  - Unités et ordres de grandeur
  - Circuits électriques (loi d'Ohm...)
  - Résultats expérimentaux
  - etc.
- outils issus de l'informatique :
  - Résolution de grands systèmes linéaires
  - Algorithmes
  - Langages de programmation (python, C++, etc.)
  - etc.